

3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

Εισαγωγή

Η μελέτη της έλλειψης, της παραβολής και της υπερβολής από τους Αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς φαίνεται ότι είχε αφετηρία τη σχέση αυτών των καμπύλων με ορισμένα προβλήματα γεωμετρικών κατασκευών, όπως, για παράδειγμα, το περίφημο πρόβλημα διπλασιασμού του κύβου:

“Δοθέντος ενός κύβου, να κατασκευαστεί ένας άλλος με διπλάσιο όγκο”.

Με αλγεβρικό συμβολισμό αυτό σημαίνει ότι αν a είναι η πλευρά του αρχικού κύβου, να κατασκευαστεί ένα ευθύγραμμο τμήμα x , που θα είναι η πλευρά του κύβου με όγκο $2a^3$, δηλαδή $x^3 = 2a^3$. Ο Πρόκλος (450 περίπου μ.Χ.) αναφέρει ότι ο Ιπποκράτης ο Χίος (430 περίπου π.Χ.) ήταν ο πρώτος που ανήγαγε το πρόβλημα διπλασιασμού του κύβου στην παρεμβολή δύο μέσων αναλόγων ανάμεσα στο a και το $2a$, δηλαδή στην κατασκευή δύο τμημάτων x και y , τέτοιων, ώστε

$$\frac{a}{x} = \frac{x}{y} = \frac{y}{2a} \quad (1)$$

(από τις αναλογίες αυτές προκύπτει εύκολα ότι $x^3 = 2a^3$, δηλαδή το x θα είναι η πλευρά του ζητούμενου κύβου).

Υπενθυμίζουμε εδώ ότι το πρόβλημα παρεμβολής μιας μέσης αναλόγου ανάμεσα σε δύο γνωστά τμήματα a, b (δηλαδή η κατασκευή τμήματος x τέτοιου, ώστε

$\frac{a}{x} = \frac{x}{b}$) λύνεται εύκολα με κανόνα και διαβήτη, δηλαδή με τη βοήθεια ευθείας

και κύκλου. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για την παρεμβολή δύο μέσων αναλόγων η οποία απαιτεί τη χρησιμοποίηση διαφορετικών γεωμετρικών καμπύλων. Επειδή από τις αναλογίες (1) προκύπτει $x^2 = ay$ (2), $y^2 = 2ax$ (3) και $xy = 2a^2$ ή

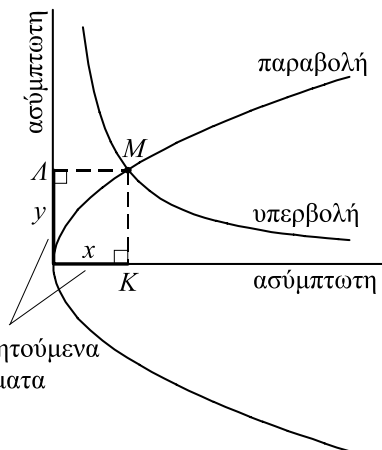
$y = \frac{2a^2}{x}$ (4), συμπεραίνουμε ότι τα μήκη των τμημάτων x και y θα είναι οι συ-

ντεταγμένες του σημείου τομής δύο από τις τρεις καμπύλες (2), (3) και (4), που είναι αντιστοίχως δύο παραβολές και μία υπερβολή.

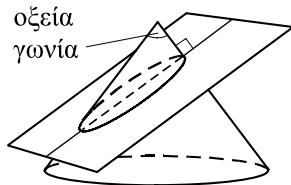
Η φράση “Μεναιχμείους κωνοτομείν τριάδας”, που αναφέρεται σε ένα επίγραμμα του Ερατοσθένη του Κυρηναίου (250 περίπου π.Χ.) σχετικό με το διπλασιασμό του κύβου, έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι οι τρεις αυτές καμπύλες ανακα-

λύφθηκαν από τον Μέναιχμο, εταίρο στην Ακαδημία του Πλάτωνα, γύρω στο 350 π.Χ. Στη μία από τις δύο λύσεις του Μέναιχμου, που αναφέρει ο Ευτόκιος ο Ασκαλωνίτης (550 περίπου μ.Χ.), οι καμπύλες κατασκευάζονται σύμφωνα με τα γεωμετρικά ισοδύναμα των (3) και (4). Για παράδειγμα, το M , ως σημείο της παραβολής, προσδιορίζεται, έτσι ώστε το τετράγωνο πλευράς MK να είναι ισοδύναμο προς ένα ορθογώνιο με πλευρές $2a$ και MA (δηλαδή $y^2 = 2ax$), ενώ ως σημείο της υπερβολής, έτσι ώστε το ορθογώνιο με πλευρές MA και MK να είναι ισοδύναμο προς ένα ορθογώνιο με πλευρές $2a$ και a (δηλαδή $xy = 2a^2$). Τέλος, τα ζητούμενα τμήματα x, y προσδιορίζονται φέρνοντας τις κάθετες από το σημείο τομής των δύο καμπύλων πάνω στις ασύμπτωτες της υπερβολής (η μία από τις οποίες είναι ταυτόχρονα και άξονας συμμετρίας της παραβολής).

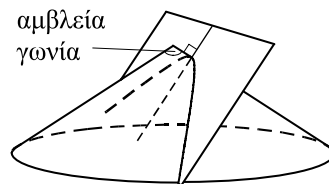
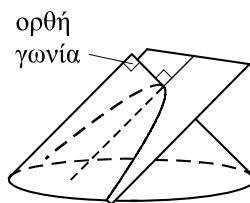
Γύρω στο 300 π.Χ., η υπερβολή, η παραβολή και η έλλειψη είχαν γίνει αντικείμενο συστηματικής μελέτης, ως οι τομές που δημιουργούνται στην επιφάνεια ενός κώνου από ένα επίπεδο κάθετο σε μια γενέτειρά του.



Ανάλογα με τη γωνία της κορυφής του κώνου οι καμπύλες αυτές ορίζονταν ως “οξυγωνίου κώνου τομή” (έλλειψη),



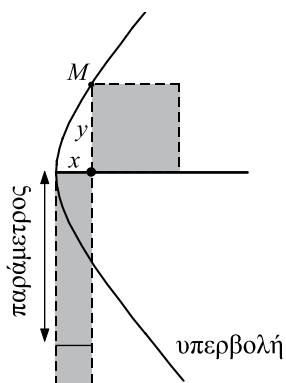
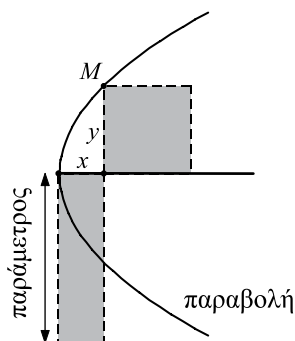
“ορθογωνίου κώνου τομή” (παραβολή) και “αμβλυγωνίου κώνου τομή” (υπερβολή). Οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται από τον Αρχιμήδη (287-212 π.Χ.) στα έργα του “Τετραγωνισμός ορθογωνίου κώνου τομής” και “Περί κωνοειδών και σφαιροειδών”. Αποκορύφωμα της θεωρητικής μελέτης των



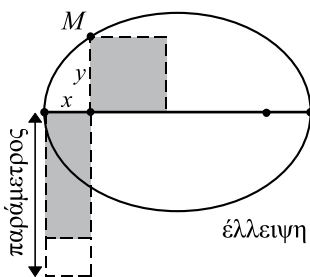
τριών κωνικών τομών κατά την αρχαιότητα, υπήρξε το περίφημο έργο “Κωνικά” του Απολλωνίου του Περγαίου (250 περίπου π.Χ.), ο οποίος στηρίχτηκε σε προηγούμενα έργα του Αρισταίου και του Ευκλείδη, τα οποία όμως δε διασώθηκαν. Τα “Κωνικά” ήταν χωρισμένα σε 8 βιβλία, που περιείχαν μια άποψη γεωμετρική θεωρία των κωνικών τομών και ένα μεγάλο πλήθος νέων αποτελεσμάτων. Στα 7 πρώτα βιβλία που έχουν διασωθεί υπάρχουν 387 θεωρήματα ενώ στο 8ο, όπως

συνάγεται από μαρτυρία του Πάππου, υπήρχαν άλλα 100. Μια βασική καινοτομία του Απολλώνιου υπήρξε ο ορισμός των τριών καμπύλων διαμέσου τριών διαφορετικών τομών ενός κώνου, καθώς και η εισαγωγή των όρων “παραβολή”, “έλλειψη” και “υπερβολή”.

Τα ονόματα αυτά έχουν άμεση σχέση με το νέο τρόπο ορισμού των κωνικών τομών από τον Απολλώνιο, σύμφωνα με τον οποίο, σε κάθε τομή του κώνου από το επίπεδο αντιστοιχεί ένα σταθερό μήκος (παράμετρος), το οποίο εξαρτάται από το είδος του κώνου και από τη θέση του επιπέδου. Ο Απολλώνιος έδειξε ότι για κάθε καμπύλη τα δύο γραμμοσκιασμένα εμβαδά σε καθένα από τα διπλανά σχήματα είναι ίσα μεταξύ τους. Το ένα από αυτά είναι το τετράγωνο με πλευρά την κάθετη y από σημείο της καμπύλης προς



τον άξονα συμμετρίας της το άλλο είναι ένα ορθογώνιο με μια πλευρά την απόσταση x του ίχνους αυτής της κάθετης από την κορυφή της καμπύλης. Η σχέση της άλλης πλευράς του ορθογωνίου προς τη σταθερή παράμετρο της τομής είναι αυτή που καθορί-



ζει τη μορφή και το όνομα της καμπύλης. Αν η άλλη πλευρά ισούται (“παραβάλλεται”) προς την παράμετρο, τότε η καμπύλη είναι παραβολή. Αν η άλλη πλευρά είναι μικρότερη (“ελλείπει”) από την παράμετρο, η καμπύλη είναι έλλειψη, ενώ αν είναι μεγαλύτερη (“υπερβάλλει”), η καμπύλη είναι υπερβολή.

3.1 Ο ΚΥΚΛΟΣ

Εξίσωση Κύκλου

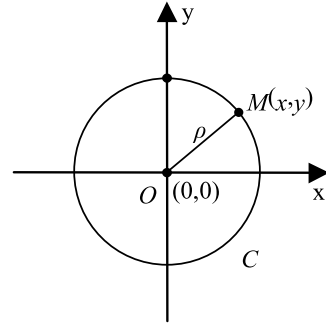
Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και C ο κύκλος με κέντρο το σημείο $O(0,0)$ και ακτίνα ρ . Γνωρίζουμε από τη Γεωμετρία ότι ένα σημείο

$M(x, y)$ ανήκει στον κύκλο C , αν και μόνο αν απέχει από το κέντρο του O απόσταση ίση με ρ , δηλαδή, αν και μόνο αν ισχύει:

$$(OM) = \rho \quad (1)$$

Όμως, $(OM) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Επομένως, η (1) γράφεται

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 + y^2} &= \rho \quad \text{ή, ισοδύναμα,} \\ x^2 + y^2 &= \rho^2. \end{aligned} \quad (2)$$



Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι συντεταγμένες των σημείων του κύκλου και μόνο αυτές επαληθεύουν την εξίσωση (2). Άρα, ο κύκλος με κέντρο το σημείο $O(0,0)$ και ακτίνα ρ έχει εξίσωση

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \quad (3)$$

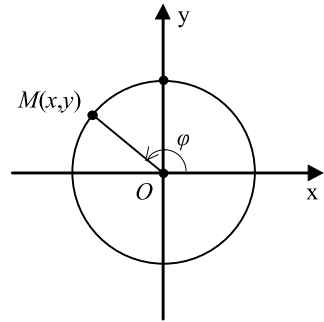
Για παράδειγμα, ο κύκλος με κέντρο το σημείο $O(0,0)$ και ακτίνα $\rho = 1$ έχει εξίσωση $x^2 + y^2 = 1$. Ο κύκλος αυτός λέγεται **μοναδιαίος κύκλος**.

Παραμετρικές Εξισώσεις Κύκλου

Έστω ο κύκλος $C: x^2 + y^2 = \rho^2$ και ένα σημείο $M(x, y)$ του καρτεσιανού επιπέδου.

Αν το $M(x, y)$ ανήκει στον κύκλο C και $\varphi \in [0, 2\pi)$ είναι η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα $\overline{OM}$ με τον άξονα $x'x$, τότε, όπως γνωρίζουμε από την Τριγωνομετρία, θα ισχύουν οι σχέσεις:

$$x = \rho \cos \varphi \quad \text{και} \quad y = \rho \sin \varphi. \quad (1)$$



Αντιστρόφως, αν για τις συντεταγμένες x, y του M ισχύουν οι σχέσεις (1), τότε το σημείο M θα ανήκει στον κύκλο C , αφού

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi = \rho^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = \rho^2.$$

Επομένως, οι συντεταγμένες των σημείων $M(x, y)$ του κύκλου C και μόνον αυτές ικανοποιούν τις εξισώσεις

$$x = \rho \cos \varphi \quad \text{και} \quad y = \rho \sin \varphi, \quad \varphi \in [0, 2\pi)$$

Οι εξισώσεις αυτές λέγονται **παραμετρικές εξισώσεις** του κύκλου C .

Εφαπτομένη Κύκλου

Έστω ε η εφαπτομένη του κύκλου

$C: x^2 + y^2 = \rho^2$ σε ένα σημείο του $A(x_1, y_1)$.

Γνωρίζουμε από τη Γεωμετρία ότι ένα σημείο $M(x, y)$ ανήκει στην ε , αν και μόνο αν $OA \perp AM$, δηλαδή, αν και μόνο αν ισχύει

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AM} = 0. \quad (1)$$

Όμως $\overrightarrow{OA} = (x_1, y_1)$ και $\overrightarrow{AM} = (x - x_1, y - y_1)$.

Έτσι η (1) γράφεται διαδοχικά

$$x_1(x - x_1) + y_1(y - y_1) = 0$$

$$xx_1 + yy_1 = x_1^2 + y_1^2$$

$$xx_1 + yy_1 = \rho^2,$$

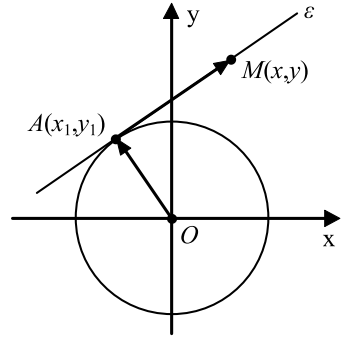
$$\text{αφού} \quad x_1^2 + y_1^2 = \rho^2.$$

Επομένως, η εφαπτομένη του κύκλου $x^2 + y^2 = \rho^2$ στο σημείο του $A(x_1, y_1)$ έχει εξίσωση

$$xx_1 + yy_1 = \rho^2$$

Για παράδειγμα, η εφαπτομένη του κύκλου $x^2 + y^2 = 1$ στο σημείο $A\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

έχει εξίσωση $x \frac{1}{2} + y \frac{\sqrt{3}}{2} = 1$, η οποία γράφεται $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$.

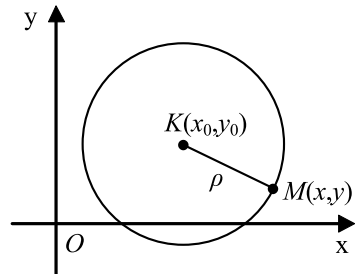


Η Εξίσωση $x^2 + y^2 + Ax + By + \Gamma = 0$

• Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και C ο κύκλος με κέντρο $K(x_0, y_0)$ και ακτίνα ρ . Ένα σημείο $M(x, y)$ ανήκει στον κύκλο C , αν και μόνο αν απέχει από το κέντρο του K απόσταση ίση με ρ , δηλαδή, αν και μόνο αν ισχύει

$$(KM) = \rho \quad (1)$$

Όμως, $(KM) = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$.



Επομένως, η σχέση (1) γράφεται:

$$\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} = \rho \quad \text{ή, ισοδύναμα,} \quad (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = \rho^2.$$

Άρα, ο κύκλος με κέντρο $K(x_0, y_0)$ και ακτίνα ρ έχει εξίσωση:

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = \rho^2 \quad (2)$$

Έτσι, για παράδειγμα, ο κύκλος με κέντρο $K(1, -3)$ και ακτίνα $\rho = 2$ έχει εξίσωση $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 4$.

• Αν τώρα εκτελέσουμε τις πράξεις, η εξίσωση (2) γράφεται

$$x^2 + y^2 - 2x_0x - 2y_0y + (x_0^2 + y_0^2 - \rho^2) = 0,$$

δηλαδή παίρνει τη μορφή

$$x^2 + y^2 + Ax + By + \Gamma = 0, \quad (3)$$

όπου $A = -2x_0$, $B = -2y_0$ και $\Gamma = x_0^2 + y_0^2 - \rho^2$.

Αντιστρόφως, κάθε εξίσωση της μορφής (3) γράφεται διαδοχικά:

$$(x^2 + Ax) + (y^2 + By) = -\Gamma$$

$$\left(x^2 + 2\frac{A}{2}x + \frac{A^2}{4}\right) + \left(y^2 + 2\frac{B}{2}y + \frac{B^2}{4}\right) = -\Gamma + \frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4}$$

$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 = \frac{A^2 + B^2 - 4\Gamma}{4}.$$

Επομένως:

— Αν $A^2 + B^2 - 4\Gamma > 0$, η εξίσωση (3) παριστάνει κύκλο με κέντρο

$$K\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right) \text{ και ακτίνα } \rho = \frac{\sqrt{A^2 + B^2 - 4\Gamma}}{2}.$$

— Αν $A^2 + B^2 - 4\Gamma = 0$, η εξίσωση (3) παριστάνει ένα μόνο σημείο, το

$$K\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right).$$

— Αν $A^2 + B^2 - 4\Gamma < 0$, η εξίσωση (3) είναι αδύνατη, δηλαδή δεν υπάρχουν σημεία $M(x, y)$ των οποίων οι συντεταγμένες να την επαληθεύουν.

Αποδείξαμε λοιπόν ότι:

Κάθε κύκλος έχει εξίσωση της μορφής

$$x^2 + y^2 + Ax + By + \Gamma = 0, \quad \text{με} \quad A^2 + B^2 - 4\Gamma > 0 \quad (\text{I})$$

και αντιστρόφως κάθε εξίσωση της μορφής (I) παριστάνει κύκλο.

Η εξίσωση $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 12 = 0$, για παράδειγμα, γράφεται διαδοχικά

$$(x^2 - 4x) + (y^2 + 6y) = -12$$

$$(x^2 - 2 \cdot 2x + 2^2) + (y^2 + 2 \cdot 3y + 3^2) = -12 + 2^2 + 3^2$$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 1^2.$$

Άρα, παριστάνει κύκλο με κέντρο $K(2, -3)$ και ακτίνα $\rho = 1$.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1.** Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου $C : x^2 + y^2 = 5$ που διέρχονται από το σημείο $A(3, 1)$, και να αποδειχτεί ότι οι εφαπτόμενες αυτές είναι κάθετες.

ΛΥΣΗ

Έστω ε_1 μια εφαπτομένη του κύκλου C που διέρχεται από το σημείο A . Αν $M_1(x_1, y_1)$ είναι το σημείο επαφής, τότε η ε_1 θα έχει εξίσωση

$$xx_1 + yy_1 = 5 \quad (1)$$

και επειδή διέρχεται από το σημείο $A(3, 1)$, θα ισχύει

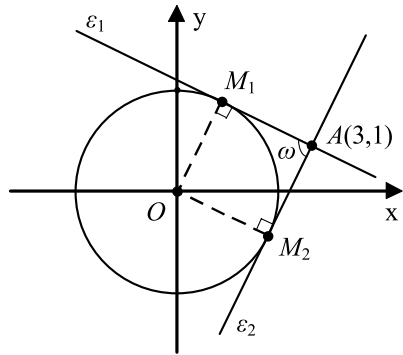
$$3x_1 + y_1 = 5. \quad (2)$$

Όμως, το σημείο $M_1(x_1, y_1)$ ανήκει στον κύκλο C . Άρα, θα ισχύει

$$x_1^2 + y_1^2 = 5. \quad (3)$$

Επομένως, οι συντεταγμένες (x_1, y_1) του M_1 είναι η λύση του συστήματος των εξισώσεων (2) και (3). Λύνουμε το σύστημα αυτό και βρίσκουμε δύο λύσεις:

$$(x_1, y_1) = (1, 2) \quad \text{ή} \quad (x_1, y_1) = (2, -1) \quad (4)$$



Άρα, υπάρχουν δύο εφαπτόμενες του C που διέρχονται από το σημείο $A(3,1)$, οι οποίες, λόγω των (1) και (4), έχουν εξισώσεις:

$$\varepsilon_1 : x + 2y = 5, \quad \varepsilon_2 : 2x - y = 5.$$

Επειδή οι συντελεστές διεύθυνσης των ε_1 και ε_2 είναι $\lambda_1 = -\frac{1}{2}$ και $\lambda_2 = 2$, οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι κάθετες.

2. Δίνονται οι κύκλοι $C_1 : (x-2)^2 + (y-3)^2 = 5^2$ και $C_2 : x^2 + (y+1)^2 = 3^2$.

- (i) Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης ε του κύκλου C_1 στο σημείο $A(5,-1)$.
 (ii) Να αποδειχτεί ότι η ε εφάπτεται και του κύκλου C_2 .

ΛΥΣΗ

Ο κύκλος C_1 έχει κέντρο $K(2,3)$ και ακτίνα 5, ενώ ο κύκλος C_2 έχει κέντρο $A(0,-1)$ και ακτίνα 3.

- (i) Γνωρίζουμε από τη Γεωμετρία ότι ένα σημείο $M(x, y)$ ανήκει στην ε , αν και μόνο αν $AM \perp KA$, δηλαδή, αν και μόνο αν

$$\overrightarrow{KA} \cdot \overrightarrow{AM} = 0. \quad (1)$$

Όμως, $\overrightarrow{KA} = (3, -4)$ και $\overrightarrow{AM} = (x-5, y+1)$.

Έτσι, η (1) γράφεται διαδοχικά

$$3(x-5) - 4(y+1) = 0$$

$$3x - 4y - 19 = 0.$$

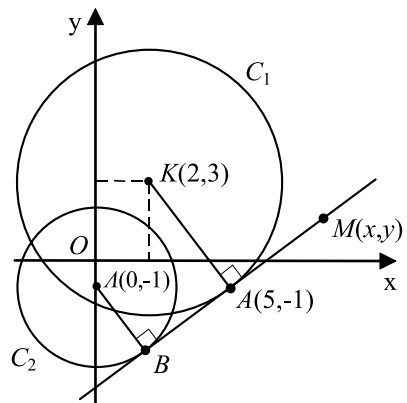
Άρα, η εξίσωση της ε είναι:

$$3x - 4y - 19 = 0. \quad (2)$$

- (ii) Για να δείξουμε ότι η ε εφάπτεται του κύκλου C_2 , αρκεί να δείξουμε ότι η απόσταση του κέντρου $A(0,-1)$ του C_2 από την ε είναι ίση με την ακτίνα του C_2 , δηλαδή ίση με 3.

Έχουμε λοιπόν:

$$d(A, \varepsilon) = \frac{|3 \cdot 0 - 4(-1) - 19|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{15}{5} = 3.$$



ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου με κέντρο την αρχή των αξόνων σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - (i) Όταν διέρχεται από το σημείο $A(1, \sqrt{3})$
 - (ii) Όταν διέρχεται από το σημείο $A(\alpha - \beta, \alpha + \beta)$
 - (iii) Όταν εφάπτεται της ευθείας $x - y = 2$
 - (iv) Όταν εφάπτεται της ευθείας $\alpha x + \beta y = \alpha^2 + \beta^2$
2. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου $x^2 + y^2 = 5$ σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - (i) Όταν είναι παράλληλη στην ευθεία $y = 2x + 3$
 - (ii) Όταν είναι κάθετη στην ευθεία $y = \frac{1}{2}x$
 - (iii) Όταν διέρχεται από το σημείο $A(5, 0)$
3. Να αποδείξετε ότι οι εφαπτόμενες του κύκλου $x^2 + y^2 = 2$ στα σημεία $A(1, 1)$, $B(-1, 1)$, $\Gamma(-1, -1)$ και $\Delta(1, -1)$ σχηματίζουν τετράγωνο με διαγώνιους τους άξονες $x'x$ και $y'y$. Ποιο είναι το εμβαδόν του τετραγώνου αυτού;
4. Να βρείτε την εξίσωση της χορδής του κύκλου $x^2 + y^2 = 4$ που έχει μέσο το σημείο $M(1, -1)$.
5. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - (i) Όταν έχει κέντρο $K(0, 1)$ και διέρχεται από το σημείο $A(\sqrt{3}, 0)$
 - (ii) Όταν έχει διάμετρο το τμήμα με άκρα $A(-1, 2)$ και $B(7, 8)$
 - (iii) Όταν έχει ακτίνα $\rho = 5$ και τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία $A(1, 0)$ και $B(7, 0)$
 - (iv) Όταν διέρχεται από τα σημεία $A(4, 0)$ και $B(8, 0)$ και έχει το κέντρο του στην ευθεία $y = x$
 - (v) Όταν τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία $A(4, 0)$ και $B(8, 0)$ και τον άξονα $y'y$ στα σημεία $\Gamma(0, -2)$ και $\Delta(0, \mu)$.
 - (vi) Όταν εφάπτεται του άξονα $x'x$ στο σημείο $A(3, 0)$ και διέρχεται από το σημείο $B(1, 2)$.
 - (vii) Όταν διέρχεται από την αρχή των αξόνων και εφάπτεται της ευθείας $3x + 4y = 12$ στο σημείο $A(0, 3)$.

6. Να βρείτε το κέντρο και η ακτίνα του κύκλου που έχει εξίσωση
 (i) $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$ (ii) $x^2 + y^2 - 10x + 12y - 20 = 0$
 (iii) $3x^2 + 3y^2 + 6x - 9y + 1 = 0$ (iv) $x^2 + y^2 - 4\alpha x + 10\beta y + 4\alpha^2 + 16\beta^2 = 0$.
7. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου
 (i) $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4 = 0$ στο σημείο του $A(1, -1)$
 (ii) $x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \alpha^2 - 3\beta^2 = 0$ στο σημείο του $A(\alpha, -\beta)$.
8. Να βρείτε τη σχετική θέση των κύκλων:
 $C_1 : x^2 + y^2 = 1$ και $C_2 : (x-1)^2 + y^2 = 4$.

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση
 $(x-\alpha)(x-\beta) + (y-\gamma)(y-\delta) = 0$
 παριστάνει τον περιγεγραμμένο κύκλο του τετραπλεύρου με κορυφές τα σημεία $A(\alpha, \gamma)$, $B(\beta, \gamma)$, $\Gamma(\beta, \delta)$, $\Delta(\alpha, \delta)$ και ότι οι $A\Gamma$ και $B\Delta$ είναι διάμετροι αυτού του κύκλου.
2. Να αποδείξετε ότι η ευθεία $x \sin \varphi + y \eta \mu \varphi = 4 \eta \mu \varphi - 2 \sigma \upsilon \nu \varphi + 4$ εφάπτεται του κύκλου $x^2 + y^2 + 4x - 8y + 4 = 0$.
3. Από ένα σημείο $M_0(x_0, y_0)$ εκτός του κύκλου $x^2 + y^2 = \rho^2$ φέρνουμε τις δύο εφαπτόμενές του. Αν M_1, M_2 είναι τα σημεία επαφής, να αποδείξετε ότι η χορδή M_1M_2 έχει εξίσωση $xx_0 + yy_0 = \rho^2$.
4. Έστω C ο κύκλος που έχει κέντρο την αρχή των αξόνων και διέρχεται από το σημείο $A(3\alpha, 0)$. Αν M είναι ένα οποιοδήποτε σημείο του C που δε βρίσκεται στον άξονα $x'x$, να αποδείξετε ότι το κέντρο βάρους G του τριγώνου OAM ανήκει στον κύκλο $(x-\alpha)^2 + y^2 = \alpha^2$.
5. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων M , από τα οποία οι εφαπτόμενες προς τον κύκλο $x^2 + y^2 = \rho^2$ είναι κάθετες.
6. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων M , των οποίων ο λόγος των αποστάσεων από τα σημεία $A(-3, 0)$ και $B(3, 0)$ είναι σταθερός και ίσος με 2.
7. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων M , των οποίων το τετράγωνο της απόστασης από την αρχή των αξόνων είναι ίσο με το τετραπλάσιο της απόστασης από την ευθεία $x = 1$.

8. Έστω το τρίγωνο με κορυφές $A(3,5)$, $B(2,-4)$ και $\Gamma(-5,-1)$. Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων M για τα οποία ισχύει $MA^2 + MB^2 + M\Gamma^2 = 107$ είναι κύκλος με κέντρο το κέντρο βάρους του τριγώνου $AB\Gamma$.
9. Να αποδείξετε ότι το σημείο τομής των ευθειών
 $x \sin \theta + y \sin \theta = \alpha$ και $x \sin \theta - y \sin \theta = \beta$
 ανήκει στον κύκλο

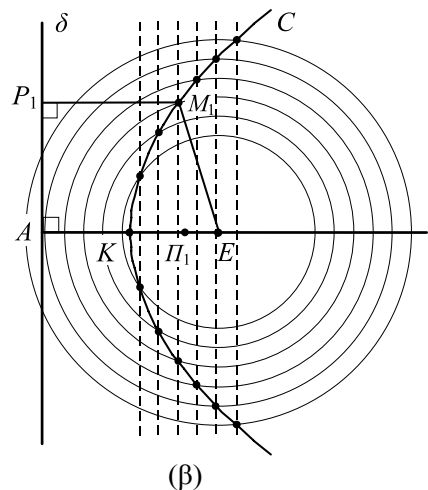
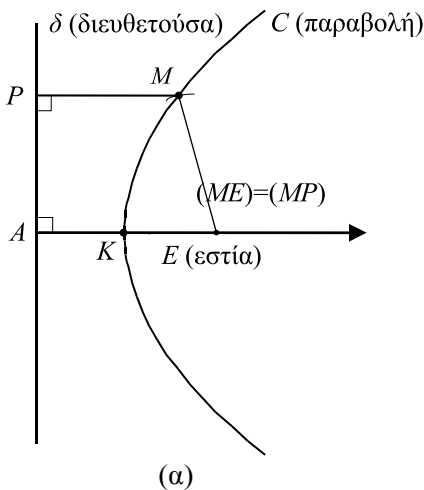
$$x^2 + y^2 = \alpha^2 + \beta^2$$

 για όλες τις τιμές του $\theta \in [0, 2\pi)$.
10. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των μέσων των χορδών του κύκλου $x^2 + y^2 = 25$, που διέρχονται από το σημείο $A(2,4)$.

3.2 Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ

Ορισμός Παραβολής

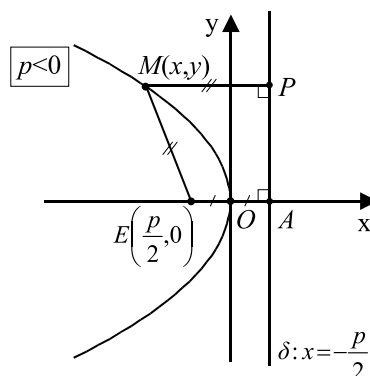
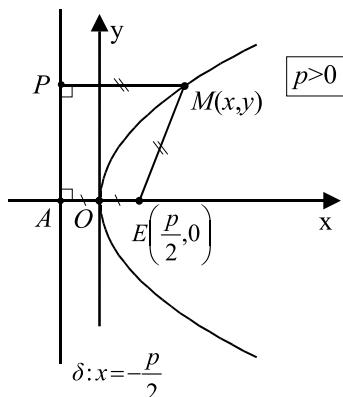
Έστω μια ευθεία δ και ένα σημείο E εκτός της δ . Ονομάζεται **παραβολή** με **εστία** το σημείο E και **διευθετούσα** την ευθεία δ ο γεωμετρικός τόπος C των σημείων του επιπέδου τα οποία ισαπέχουν από την E και τη δ (Σχ. α). Αν A είναι η προβολή της εστίας E στη διευθετούσα δ , τότε το μέσο K του EA είναι προφανώς σημείο της παραβολής και λέγεται **κορυφή** της.



Για να βρούμε ένα σημείο της παραβολής C , εργαζόμαστε ως εξής: Παίρνουμε ένα σημείο Π_1 της ημιευθείας KE (Σχ. β) και από το σημείο αυτό φέρνουμε την κάθετη στην KE και έστω M_1 ένα από τα σημεία τομής της κάθετης αυτής και του κύκλου με κέντρο το E και ακτίνα $\Pi_1 A$. Τότε, το σημείο M_1 είναι σημείο της παραβολής C . Πράγματι, αν P_1 είναι η ορθή προβολή του M_1 στη διευθετούσα δ , τότε θα ισχύει $(M_1 P_1) = (\Pi_1 A) = (M_1 E)$, δηλαδή $d(M_1, \delta) = d(M_1, E)$.

Εξίσωση Παραβολής

• Έστω C μια παραβολή με εστία E και διευθετούσα δ . Θα βρούμε την εξίσωση της παραβολής C ως προς σύστημα συντεταγμένων Oxy με αρχή O την κορυφή της παραβολής και άξονα $x'x$ την κάθετη από το E στην δ .



Αν στο σύστημα αυτό η τετμημένη της εστίας E είναι $\frac{p}{2}$, τότε η εξίσωση της διευθετούσας θα είναι $x = -\frac{p}{2}$.

Σύμφωνα με τον ορισμό της παραβολής, ένα σημείο $M(x, y)$ θα ανήκει στη C , αν και μόνο αν ισχύει

$$d(M, E) = d(M, \delta). \quad (1)$$

Είναι όμως

$$d(M, E) = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} \quad \text{και} \quad d(M, \delta) = \frac{\left|x + \frac{p}{2}\right|}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = \left|x + \frac{p}{2}\right|.$$

Έτσι, η σχέση (1) γράφεται διαδοχικά

$$\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = \left|x + \frac{p}{2}\right|$$

$$\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2 = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2$$

$$x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4}$$

$$y^2 = 2px. \quad (2)$$

Επομένως, η εξίσωση της παραβολής C με εστία $E\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ και διευθετούσα

$\delta: x = -\frac{p}{2}$ είναι

$$y^2 = 2px$$

Για παράδειγμα, η παραβολή με εστία το σημείο $E(1,0)$ και διευθετούσα την ευθεία $x = -1$ έχει $p = 2$ και επομένως έχει εξίσωση $y^2 = 4x$.

Ο αριθμός p λέγεται **παράμετρος** της παραβολής και η $|p|$ παριστάνει την απόσταση της εστίας από τη διευθετούσα.

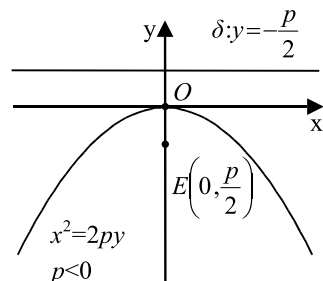
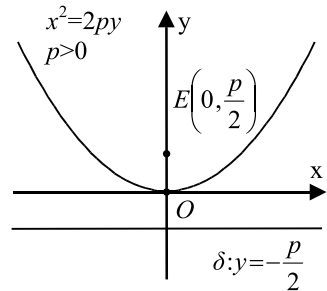
- Αν τώρα πάρουμε σύστημα συντεταγμένων Oxy με αρχή O την κορυφή της παραβολής και άξονα $y'y$ την κάθετη από το E στη δ και εργα-
στούμε όπως πριν, θα βρούμε ότι η παραβολή C έχει εξίσωση

$$x^2 = 2py$$

Η εξίσωση αυτή γράφεται ισοδύναμα $y = \frac{1}{2p}x^2$

και παριστάνει τη γραφική παράσταση της γνωστής μας από την Α' Λυκείου συνάρτησης

$$y = \alpha x^2, \text{ όπου } \alpha = \frac{1}{2p}$$



Για παράδειγμα, η εξίσωση $y = \frac{1}{4}x^2$ παριστάνει την παραβολή που έχει $p = 2$ και άρα έχει εστία το σημείο $E(0,1)$ και διευθετούσα την ευθεία $y = -1$.

Ιδιότητες Παραβολής

Έστω μια παραβολή

$$y^2 = 2px. \quad (1)$$

- Από την εξίσωση (1) προκύπτει ότι τα p και x (με $x \neq 0$) είναι ομόσημα. Άρα, κάθε φορά η παραβολή βρίσκεται στο ημιεπίπεδο που ορίζει ο άξονας $y'y$ και η εστία E . Επομένως, η παραβολή βρίσκεται στο ημιεπίπεδο που ορίζει η διευθετούσα δ και η εστία E .
- Αν το σημείο $M_1(x_1, y_1)$ είναι σημείο της παραβολής, δηλαδή, αν $y_1^2 = 2px_1$, τότε και το σημείο $M_2(x_1, -y_1)$ θα είναι σημείο της ίδιας παραβολής, αφού $(-y_1)^2 = 2px_1$. Αυτό σημαίνει ότι ο άξονας $x'x$ είναι άξονας συμμετρίας της παραβολής. Επομένως, η κάθετη από την εστία στη διευθετούσα είναι άξονας συμμετρίας της παραβολής και λέγεται **άξονας** της παραβολής.

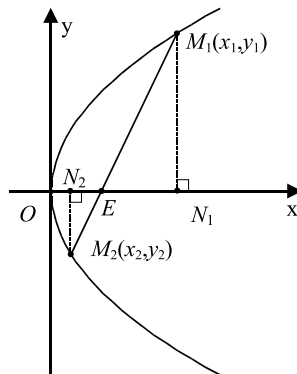
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Έστω η παραβολή $y^2 = 2px$ και μια ευθεία που διέρχεται από την εστία της και τέμνει την παραβολή στα σημεία M_1 και M_2 . Να αποδειχτεί ότι το γινόμενο των αποστάσεων των M_1 και M_2 από τον άξονα $x'x$ είναι σταθερό.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αν (x_1, y_1) και (x_2, y_2) είναι οι συντεταγμένες των M_1 και M_2 αντιστοίχως, τότε οι αποστάσεις των M_1 και M_2 από τον άξονα $x'x$ θα είναι ίσες με $|y_1|$ και $|y_2|$ αντιστοίχως. Επομένως, αρκεί να δείξουμε ότι το $|y_1| \cdot |y_2|$ είναι σταθερό. Επειδή τα σημεία (x_1, y_1) , (x_2, y_2) ανήκουν στην παραβολή $y^2 = 2px$, θα ισχύει

$$y_1^2 = 2px_1 \text{ και } y_2^2 = 2px_2.$$



Επομένως, οι συντεταγμένες των σημείων M_1 και M_2 θα είναι

$$\left(\frac{y_1^2}{2p}, y_1\right) \text{ και } \left(\frac{y_2^2}{2p}, y_2\right)$$

αντιστοίχως.

Όμως, τα σημεία $E\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, $M_1\left(\frac{y_1^2}{2p}, y_1\right)$, $M_2\left(\frac{y_2^2}{2p}, y_2\right)$ είναι συνευθειακά.

Επομένως: $\overline{EM_1} // \overline{EM_2}$, οπότε έχουμε διαδοχικά:

$$\det(\overline{EM_1}, \overline{EM_2}) = 0$$

$$\begin{vmatrix} \frac{y_1^2}{2p} - \frac{p}{2} & y_1 \\ \frac{y_2^2}{2p} - \frac{p}{2} & y_2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\frac{(y_1^2 - p^2)y_2}{2p} - \frac{(y_2^2 - p^2)y_1}{2p} = 0$$

$$y_1^2 y_2 - y_2^2 y_1 - p^2 y_2 + p^2 y_1 = 0$$

$$y_1 y_2 (y_1 - y_2) = -p^2 (y_1 - y_2)$$

$$y_1 y_2 = -p^2, \quad \text{αφού } y_1 \neq y_2.$$

Άρα $|y_1| \cdot |y_2| = |y_1 y_2| = p^2$. (σταθερό)

Εφαπτομένη Παραβολής

• Έστω μια παραβολή C με εξίσωση

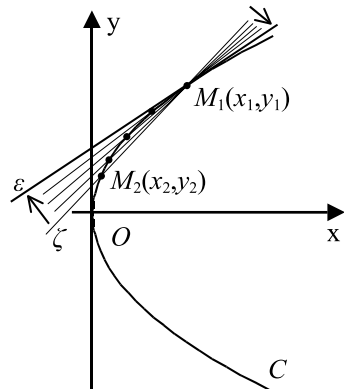
$$y^2 = 2px \quad (1)$$

και ένα σταθερό της σημείο $M_1(x_1, y_1)$.

Έστω επιπλέον μια μη κατακόρυφη ευθεία ζ που διέρχεται από το $M_1(x_1, y_1)$ και τέμνει την παραβολή και σε ένα άλλο σημείο $M_2(x_2, y_2)$.

Τότε η ζ θα έχει συντελεστή διεύθυνσης

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



και επειδή διέρχεται από το σημείο $M_1(x_1, y_1)$, θα έχει εξίσωση

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1). \quad (2)$$

Επειδή τα σημεία $M_1(x_1, y_1)$, $M_2(x_2, y_2)$ ανήκουν στην παραβολή, οι συντεταγμένες τους θα επαληθεύουν την εξίσωση (1). Άρα, θα ισχύει

$$y_1^2 = 2px_1 \quad \text{και} \quad y_2^2 = 2px_2,$$

οπότε θα έχουμε διαδοχικά

$$\begin{aligned} y_2^2 - y_1^2 &= 2p(x_2 - x_1) \\ (y_2 - y_1)(y_2 + y_1) &= 2p(x_2 - x_1) \\ \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} &= \frac{2p}{y_2 + y_1}. \end{aligned}$$

Έτσι, η εξίσωση (2) θα πάρει τη μορφή

$$y - y_1 = \frac{2p}{y_2 + y_1} (x - x_1),$$

δηλαδή τη μορφή

$$(y_2 + y_1)(y - y_1) = 2p(x - x_1). \quad (3)$$

Ας υποθέσουμε τώρα ότι το σημείο $M_2(x_2, y_2)$, κινούμενο πάνω στην παραβολή C , τείνει να συμπίπτει με το σημείο $M_1(x_1, y_1)$. Τότε το y_2 τείνει να γίνει ίσο με y_1 , οπότε η εξίσωση (3) της τέμνουσας ζ τείνει να πάρει τη μορφή

$$(y_1 + y_1)(y - y_1) = 2p(x - x_1),$$

δηλαδή τη μορφή

$$y_1(y - y_1) = p(x - x_1). \quad (4)$$

Η εξίσωση αυτή παριστάνει την ευθεία ε , που είναι η *οριακή θέση* της τέμνουσας ζ , καθώς το M_2 τείνει να συμπίπτει με το M_1 . Η ευθεία ε λέγεται **εφαπτομένη** της παραβολής στο σημείο M_1 . Η εξίσωση της εφαπτομένης γράφεται διαδοχικά:

$$\begin{aligned} y_1 y - y_1^2 &= px - px_1 \\ y y_1 - 2px_1 &= px - px_1 \\ y y_1 &= px + px_1 \\ y y_1 &= p(x + x_1). \end{aligned}$$

Επομένως, η εφαπτομένη της παραβολής $y^2 = 2px$ στο σημείο της $M_1(x_1, y_1)$ έχει εξίσωση

$$yy_1 = p(x + x_1)$$

Για παράδειγμα, η εφαπτομένη της παραβολής $y^2 = 4x$ στο σημείο της $M_1(2, 1)$ έχει εξίσωση $y \cdot 2 = 2(x + 1)$, η οποία γράφεται $y = x + 1$.

- Αν μια παραβολή έχει εξίσωση

$$x^2 = 2py,$$

τότε η εφαπτομένη της στο σημείο $M_1(x_1, y_1)$ έχει εξίσωση

$$xx_1 = p(y + y_1).$$

Ανακλαστική Ιδιότητα Παραβολής

Μια σπουδαία ιδιότητα της παραβολής, γνωστή ως *ανακλαστική ιδιότητα* είναι η εξής:

Η κάθετη στην εφαπτομένη μιας παραβολής στο σημείο επαφής M_1 διχοτομεί τη γωνία που σχηματίζουν η ημιευθεία M_1E και η ημιευθεία M_1N_1 , που είναι ομόρροπη της OE , όπου E είναι η εστία της παραβολής.

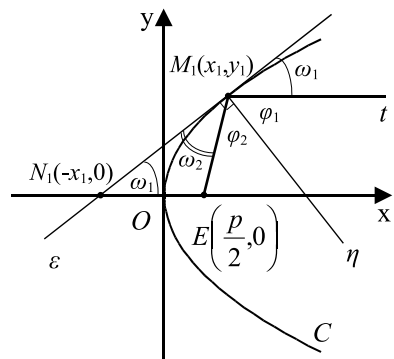
ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έστω ε η εφαπτομένη της παραβολής στο $M_1(x_1, y_1)$ και N_1 το σημείο τομής της με τον άξονα $x'x$. Για να δείξουμε ότι $\varphi_1 = \varphi_2$, αρκεί να δείξουμε ότι $\omega_1 = \omega_2$ ή ισοδύναμα ότι

$$(EM_1) = (EN_1).$$

Πράγματι, επειδή η ε έχει εξίσωση $yy_1 = p(x + x_1)$, το N_1 θα έχει συντεταγμένες $(-x_1, 0)$, οπότε θα ισχύει

$$(EM_1) = \sqrt{\left(x_1 - \frac{p}{2}\right)^2 + y_1^2} \quad \text{και} \quad (EN_1) = \left|\frac{p}{2} + x_1\right|.$$

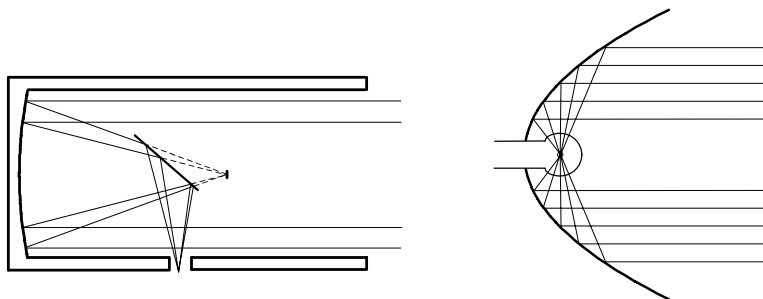


Επομένως, έχουμε:

$$\begin{aligned}(EM_1) &= \sqrt{\left(x_1 - \frac{p}{2}\right)^2 + y_1^2} = \sqrt{\left(x_1 - \frac{p}{2}\right)^2 + 2px_1} \\ &= \sqrt{\left(x_1 + \frac{p}{2}\right)^2} = \left|x_1 + \frac{p}{2}\right| = (EN_1). \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Η χρήση της παραπάνω ιδιότητας γίνεται στα παραβολικά τηλεσκόπια, στα ραντάρ, στα φανάρια των αυτοκινήτων, στους προβολείς των οδοντιάτρων κτλ. Συγκεκριμένα:

- Όλες οι ακτίνες φωτός που προσπίπτουν στο παραβολικό κάτοπτρο παράλληλα προς τον άξονά του, ανακλώμενες, συγκεντρώνονται στην εστία.
- Στα φανάρια των αυτοκινήτων που έχουν παραβολικά κάτοπτρα οι λαμπτήρες βρίσκονται στην εστία τους. Έτσι, οι φωτεινές ακτίνες, ανακλώμενες στο κάτοπτρο, εξέρχονται παράλληλα προς τον άξονά του.



ΣΧΟΛΙΟ

Σύμφωνα με την προηγούμενη απόδειξη, για να φέρουμε την εφαπτομένη μιας παραβολής σε ένα σημείο της $M_1(x_1, y_1)$, αρκεί να ενώσουμε το σημείο $N_1(-x_1, 0)$ με το $M_1(x_1, y_1)$.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- *1.** Έστω η παραβολή $C : y^2 = 2px$ και $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ οι εφαπτόμενες της παραβολής από ένα σημείο $M_0(x_0, y_0)$ με $x_0 \neq 0$. Αν M_1, M_2 είναι τα σημεία επαφής των $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ με την παραβολή C , να αποδειχτεί ότι
- (i) Η ευθεία M_1M_2 έχει εξίσωση $yy_0 = p(x + x_0)$
 - (ii) Η ευθεία M_1M_2 διέρχεται από την εστία, αν και μόνο αν το M_0 ανήκει στη διευθετούσα της παραβολής.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(i) Αν (x_1, y_1) και (x_2, y_2) είναι οι συντεταγμένες των σημείων M_1 και M_2 , τότε οι εφαπτόμενες ε_1 και ε_2 θα έχουν εξισώσεις:

$$\varepsilon_1 : yy_1 = p(x + x_1)$$

$$\varepsilon_2 : yy_2 = p(x + x_2)$$

και επειδή οι ε_1 και ε_2 διέρχονται από το $M_0(x_0, y_0)$, θα ισχύουν

$$y_0 y_1 = p(x_0 + x_1) \quad \text{και} \quad y_0 y_2 = p(x_0 + x_2).$$

Επομένως, οι συντεταγμένες των M_1 και M_2 θα επαληθεύουν την εξίσωση

$$y_0 y = p(x_0 + x) \quad (1)$$

Άρα, η (1) θα είναι η εξίσωση της χορδής $M_1 M_2$.

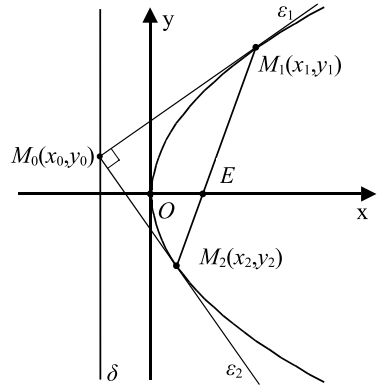
(ii) Λόγω της (i), η ευθεία $M_1 M_2$ διέρχεται από την εστία $E\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, αν και μόνο αν οι συντεταγμένες της E επαληθεύουν την εξίσωση της $yy_0 = p(x + x_0)$, δηλαδή, αν και μόνο αν ισχύει $y_0 \cdot 0 = p\left(x_0 + \frac{p}{2}\right)$ ή ισοδύναμα

$$x_0 = -\frac{p}{2},$$

που συμβαίνει, αν και μόνο αν το σημείο $M_0(x_0, y_0)$ ανήκει στη διευθετούσα $x = -\frac{p}{2}$ της παραβολής.

ΣΧΟΛΙΟ

Η ευθεία $M_1 M_2$ λέγεται *πολική* του σημείου M_0 ως προς την παραβολή C , ενώ το σημείο M_0 λέγεται *πόλος* της $M_1 M_2$ ως προς την C . Παρατηρούμε ότι η εξίσωση της πολικής ενός σημείου $M_0(x_0, y_0)$ ως προς την παραβολή $C : y^2 = 2px$ έχει τη μορφή που θα είχε η εφαπτομένη της C στο σημείο $M_0(x_0, y_0)$, αν αυτό ανήκε στην C .



- 2.** Έστω η παραβολή $y^2 = 2px$ και η εφαπτομένη της ε σε ένα σημείο της $M_1(x_1, y_1)$, η οποία τέμνει τη διευθετούσα της παραβολής στο σημείο M_2 . Να αποδειχτεί ότι $M_1\hat{E}M_2 = 90^\circ$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η εξίσωση της ε είναι

$$yy_1 = p(x + x_1). \quad (1)$$

Επειδή το σημείο $M_1(x_1, y_1)$ είναι σημείο της

παραβολής, ισχύει $y_1^2 = 2px_1$, οπότε $x_1 = \frac{y_1^2}{2p}$.

Άρα, οι συντεταγμένες του M_1 είναι

$$\left(\frac{y_1^2}{2p}, y_1 \right).$$

Έτσι, η εξίσωση (1) γράφεται

$$yy_1 = p \left(x + \frac{y_1^2}{2p} \right) \quad \text{ή} \quad 2yy_1 = 2px + y_1^2. \quad (2)$$

Επομένως, οι συντεταγμένες του M_2 θα είναι η λύση του συστήματος

$$\begin{cases} x = -\frac{p}{2} \\ 2yy_1 = 2px + y_1^2 \end{cases}.$$

Από την επίλυση του συστήματος αυτού βρίσκουμε ότι οι συντεταγμένες του M_2 είναι

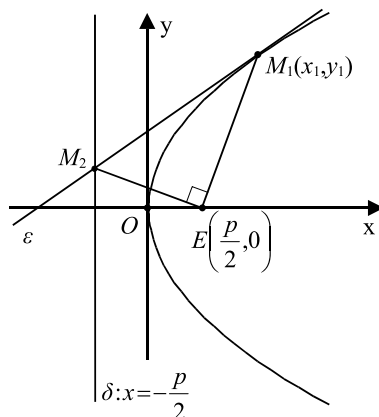
$$\left(-\frac{p}{2}, \frac{y_1^2 - p^2}{2y_1} \right).$$

Έτσι, έχουμε

$$\overline{EM_1} = \left(\frac{y_1^2}{2p} - \frac{p}{2}, y_1 \right) = \left(\frac{y_1^2 - p^2}{2p}, y_1 \right) \quad \text{και} \quad \overline{EM_2} = \left(-\frac{p}{2} - \frac{p}{2}, \frac{y_1^2 - p^2}{2y_1} \right) = \left(-p, \frac{y_1^2 - p^2}{2y_1} \right)$$

$$\text{οπότε} \quad \overline{EM_1} \cdot \overline{EM_2} = -\frac{y_1^2 - p^2}{2} + \frac{y_1^2 - p^2}{2} = 0.$$

Άρα, $\overline{EM_1} \perp \overline{EM_2}$, οπότε $M_1\hat{E}M_2 = 90^\circ$.



ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρεθεί η εξίσωση της παραβολής που έχει κορυφή την αρχή των αξόνων και άξονα συμμετρίας τον άξονα $x'x$ σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - (i) Όταν έχει εστία το σημείο $E(-1,0)$
 - (ii) Όταν έχει διευθετούσα την ευθεία $x = \frac{1}{2}$
 - (iii) Όταν διέρχεται από το σημείο $A(1,2)$.
2. Να βρεθεί η εστία και η διευθετούσα της παραβολής με εξίσωση:
 - (i) $y^2 = 8x$ (ii) $y^2 = -8x$
 - (iii) $y = \frac{1}{4}x^2$ (iv) $y = -\frac{1}{4}x^2$
 - (v) $y^2 = 4\alpha x$ (vi) $y = \frac{1}{4\alpha}x^2$.
3. Δίνεται η παραβολή $y^2 = 2px$. Να αποδειχτεί ότι η κορυφή της παραβολής είναι το πλησιέστερο στην εστία σημείο της.
4. Να βρεθούν οι συντεταγμένες των σημείων A και B της παραβολής $y = \frac{1}{4}x^2$, που έχουν την ίδια τεταγμένη και ισχύει $\widehat{AOB} = 90^\circ$.
5. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης της παραβολής $y = \frac{1}{4}x^2$ σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - (i) Όταν είναι παράλληλη στην ευθεία $y = x + 1$
 - (ii) Όταν είναι κάθετη στην ευθεία $y = -2x$
 - (iii) Όταν διέρχεται από το σημείο $A(0,-1)$.
6. Να αποδείξετε ότι οι εφαπτόμενες της παραβολής $y = \frac{1}{4}x^2$ στα σημεία $A(4,4)$ και $B\left(-1, \frac{1}{4}\right)$ τέμνονται κάθετα και πάνω στη διευθετούσα της.

Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να αποδειχτεί ότι ο κύκλος $(x-3)^2 + y^2 = 8$ εφάπτεται της παραβολής $y^2 = 4x$. (Δηλαδή, έχουν τις ίδιες εφαπτόμενες στα κοινά σημεία τους).

2. Έστω η παραβολή $y^2 = 12x$. Αν η εφαπτομένη της παραβολής στο σημείο $A(1, 2\sqrt{3})$ τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο B , να αποδειχτεί ότι το τρίγωνο EAB είναι ισόπλευρο.
3. Έστω η παραβολή $y^2 = 4x$. Αν η εφαπτομένη της παραβολής στο σημείο $A(3, 2\sqrt{3})$ τέμνει τη διευθετούσα στο σημείο B , να αποδειχτεί ότι ο κύκλος με διάμετρο AB εφάπτεται στον άξονα $x'x$ στην εστία της παραβολής.
4. Έστω M ένα σημείο της παραβολής $y^2 = 2px$. Να αποδειχτεί ότι ο κύκλος με διάμετρο EM , όπου E η εστία της παραβολής, εφάπτεται στον άξονα $y'y$.
5. Έστω η παραβολή $y^2 = 2px$ και η εφαπτομένη της ε σε ένα σημείο $A(x_1, y_1)$ αυτής. Αν η ευθεία OA τέμνει τη διευθετούσα της παραβολής στο σημείο B , να αποδειχτεί ότι $BE \parallel \varepsilon$.
6. Αν η εφαπτομένη της παραβολής $y^2 = 2px$ στο σημείο της A τέμνει τη διευθετούσα στο σημείο B και τον άξονα $y'y$ στο σημείο K , να αποδειχτεί ότι
(i) $\hat{AEB} = 90^\circ$, (ii) $EK \perp AB$ και (iii) $(EK)^2 = (KA)(KB)$.
7. Έστω η παραβολή $y^2 = 2px$ και ένα σημείο της $A(x_1, y_1)$. Φέρνουμε την εφαπτομένη της παραβολής στο A , που τέμνει τον άξονα $x'x$ στο B και την παράλληλη από το A στον άξονα $x'x$, που τέμνει τη διευθετούσα στο Γ . Να αποδειχτεί ότι το τετράπλευρο $AEB\Gamma$ είναι ρόμβος με κέντρο στον άξονα $y'y$.
8. Δίνονται οι παραβολές $C_1 : y^2 = 2px$ και $C_2 : x^2 = 2py$
(i) Να αποδείξετε ότι οι C_1 και C_2 τέμνονται στα σημεία $O(0, 0)$ και $A(2p, 2p)$
(ii) Αν οι εφαπτόμενες των C_1 και C_2 στο A τέμνουν τις C_2 και C_1 στα σημεία B και Γ αντιστοίχως, να αποδείξετε ότι η $B\Gamma$ είναι κοινή εφαπτομένη των C_1 και C_2 .

3.3 Η ΕΛΛΕΙΨΗ

Ορισμός Έλλειψης

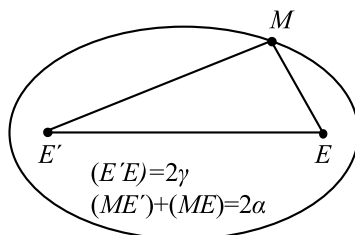
Έστω E' και E δύο σημεία ενός επιπέδου. Ονομάζεται **έλλειψη** με **εστίες** τα σημεία E' και E ο γεωμετρικός τόπος C των σημείων του επιπέδου των οποίων το άθροισμα των αποστάσεων από τα E' και E είναι σταθερό και μεγαλύτερο του $E'E$. Το σταθερό αυτό άθροισμα το συμβολίζουμε, συνήθως, με $2a$ και την

απόσταση των εστιών E' και E με 2γ . Η απόσταση $E'E$ ονομάζεται **εστιακή απόσταση** της έλλειψης.

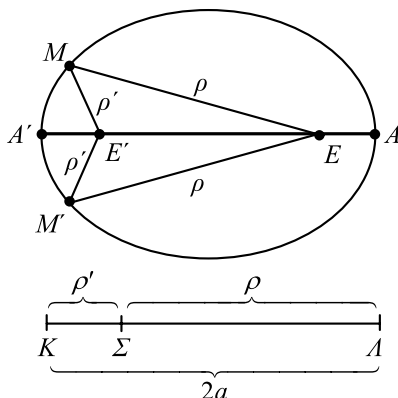
Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό:

α) Ένα σημείο M του επιπέδου είναι σημείο της έλλειψης, αν και μόνο αν

$$(ME') + (ME) = 2\alpha$$



β) Ισχύει $(E'E) < (ME') + (ME)$, δηλαδή $2\gamma < 2\alpha$ οπότε $\gamma < \alpha$. Αν $\gamma = 0$, τότε τα σημεία E', E συμπίπτουν, οπότε η έλλειψη γίνεται κύκλος με κέντρο το E και ακτίνα α .

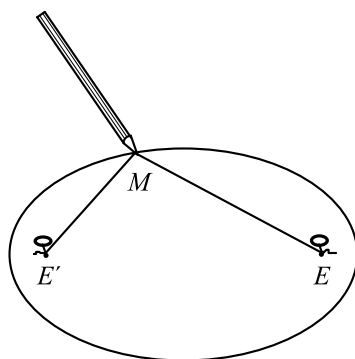


Για να βρούμε ένα σημείο της έλλειψης C , εργαζόμαστε ως εξής:

Παίρνουμε ένα τμήμα KA μήκους 2α και ένα οποιοδήποτε σημείο του Σ . Με κέντρα τα E' και E και ακτίνες $\rho' = (K\Sigma)$ και $\rho = (\Lambda\Sigma)$, αντιστοίχως, γράφουμε δύο κύκλους, οι οποίοι τέμνονται στα σημεία M και M' . Τα σημεία M και M' είναι σημεία της έλλειψης, γιατί ισχύει $(ME') + (ME) = \rho' + \rho = 2\alpha$ και $(ME') + (ME) = \rho' + \rho = 2\alpha$.

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κατασκευάσουμε οσαδήποτε σημεία της έλλειψης.

Πρακτικά μπορούμε να σχεδιάσουμε την έλλειψη ως εξής: Παίρνουμε ένα σχοινί μήκους 2α και στερεώνουμε τα άκρα του στις εστίες E' και E . Αν τώρα με ένα μολύβι διατηρούμε το σχοινί τεντωμένο, τότε αυτό, κατά την κίνησή του, θα διαγράψει την έλλειψη.

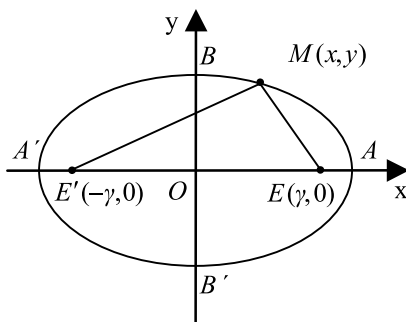


Εξίσωση Έλλειψης

• Έστω μια έλλειψη C με εστίες E' και E . Θα βρούμε την εξίσωση της έλλειψης ως προς σύστημα συντεταγμένων Oxy με άξονα των x την ευθεία $E'E$ και άξονα των y τη μεσοκάθετο του $E'E$.

Αν $M(x, y)$ είναι ένα σημείο της έλλειψης C , τότε θα ισχύει

$$(ME') + (ME) = 2\alpha. \quad (1)$$



Επειδή $(E'E) = 2\gamma$, οι εστίες E' και E θα

έχουν συντεταγμένες $(-\gamma, 0)$ και $(\gamma, 0)$ αντιστοίχως. Επομένως,

$$(ME') = \sqrt{(x+\gamma)^2 + y^2} \quad \text{και} \quad (ME) = \sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2}.$$

Έτσι, η σχέση (1) γράφεται

$$\sqrt{(x+\gamma)^2 + y^2} + \sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} = 2\alpha,$$

από την οποία έχουμε διαδοχικά:

$$\sqrt{(x+\gamma)^2 + y^2} = 2\alpha - \sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2}$$

$$(x+\gamma)^2 + y^2 = 4\alpha^2 + (x-\gamma)^2 + y^2 - 4\alpha\sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2}$$

$$x^2 + \gamma^2 + 2\gamma x + y^2 = 4\alpha^2 + x^2 + \gamma^2 - 2\gamma x + y^2 - 4\alpha\sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2}$$

$$\alpha\sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} = \alpha^2 - \gamma x \quad (2)$$

$$\alpha^2(x^2 + \gamma^2 - 2\gamma x + y^2) = (\alpha^2 - \gamma x)^2$$

$$\alpha^2 x^2 + \alpha^2 \gamma^2 - 2\alpha^2 \gamma x + \alpha^2 y^2 = \alpha^4 + \gamma^2 x^2 - 2\alpha^2 \gamma x$$

$$(\alpha^2 - \gamma^2)x^2 + \alpha^2 y^2 = \alpha^2(\alpha^2 - \gamma^2)$$

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\alpha^2 - \gamma^2} = 1. \quad (3)$$

Επειδή $\alpha > \gamma$, είναι $\alpha^2 - \gamma^2 > 0$, οπότε αν θέσουμε $\beta = \sqrt{\alpha^2 - \gamma^2}$, η εξίσωση (3) παίρνει τη μορφή

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1. \quad (4)$$

Αποδεικνύεται και το *αντίστροφο*, δηλαδή ότι κάθε σημείο $M(x, y)$, του οποίου οι συντεταγμένες επαληθεύουν την εξίσωση (4), είναι σημείο της έλλειψης C . Επομένως, η εξίσωση της έλλειψης C με εστίες τα σημεία $E'(-\gamma, 0)$, $E(\gamma, 0)$ και σταθερό άθροισμα 2α είναι

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1, \text{ όπου } \beta = \sqrt{\alpha^2 - \gamma^2}$$

Για παράδειγμα, η εξίσωση της έλλειψης με εστίες τα σημεία $E'(-4, 0)$, $E(4, 0)$ και σταθερό άθροισμα $2\alpha = 10$ είναι

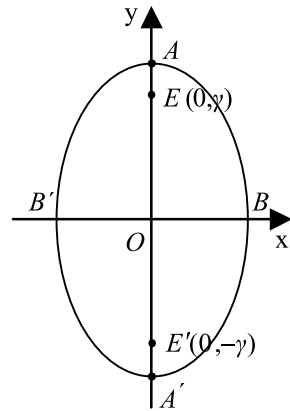
$$\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1, \text{ αφού } \beta = \sqrt{\alpha^2 - \gamma^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3.$$

- Αν τώρα πάρουμε σύστημα συντεταγμένων Oxy με άξονα των x τη μεσοκάθετο του $E'E$ και άξονα των y την ευθεία $E'E$ και εργαστούμε όπως πριν, θα βρούμε ότι η εξίσωση της έλλειψης C είναι

$$\frac{x^2}{\beta^2} + \frac{y^2}{\alpha^2} = 1, \text{ όπου } \beta = \sqrt{\alpha^2 - \gamma^2}$$

Για παράδειγμα, η έλλειψη με εστίες $E'(0, -4)$, $E(0, 4)$ και σταθερό άθροισμα $2\alpha = 10$ είναι

$$\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{5^2} = 1, \text{ αφού } \beta = \sqrt{\alpha^2 - \gamma^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3.$$

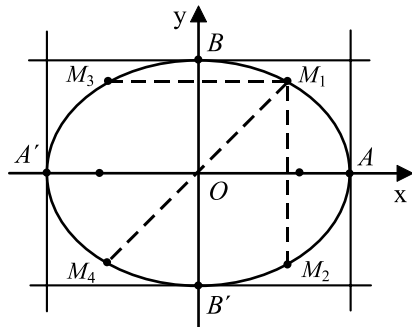


Ιδιότητες Έλλειψης

Έστω μια έλλειψη

$$C: \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1, \text{ όπου } \beta = \sqrt{\alpha^2 - \gamma^2}$$

- Αν $M_1(x_1, y_1)$ είναι ένα σημείο της έλλειψης C , τότε τα σημεία $M_2(x_1, -y_1)$, $M_3(-x_1, y_1)$ και $M_4(-x_1, -y_1)$ ανήκουν στην C , αφού οι συντεταγμένες τους επαλη-



θεύουν την εξίσωσή της. Αυτό σημαίνει ότι η παραπάνω έλλειψη έχει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ άξονες συμμετρίας και την αρχή των αξόνων κέντρο συμμετρίας. Επομένως, η ευθεία που ενώνει τις εστίες E', E της έλλειψης και η μεσοκάθετος του $E'E$ είναι άξονες συμμετρίας της έλλειψης, ενώ το μέσο O του $E'E$ είναι κέντρο συμμετρίας της. Το σημείο O λέγεται **κέντρο** της έλλειψης.

• Από την εξίσωση της έλλειψης για $y=0$ βρίσκουμε $x=\pm\alpha$, ενώ για $x=0$ βρίσκουμε $y=\pm\beta$. Επομένως, η έλλειψη C τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία $A'(-\alpha, 0)$ και $A(\alpha, 0)$, ενώ τον άξονα $y'y$ στα σημεία $B'(0, -\beta)$ και $B(0, \beta)$. Τα σημεία A', A, B', B λέγονται **κορυφές** της έλλειψης, ενώ τα ευθύγραμμα τμήματα $A'A$ και $B'B$, τα οποία έχουν μήκη $(A'A)=2\alpha$ και $(B'B)=2\beta$, λέγονται **μεγάλος άξονας** και **μικρός άξονας** αντιστοίχως. Το ευθύγραμμο τμήμα που ορίζουν δύο οποιαδήποτε συμμετρικά ως προς O σημεία M_1 και M_4 της έλλειψης λέγεται **διάμετρος** της έλλειψης. Αποδεικνύεται ότι

$$2\beta \leq (M_1M_4) \leq 2\alpha,$$

δηλαδή ότι κάθε διάμετρος της έλλειψης είναι μεγαλύτερη ή ίση από το μικρό άξονα και μικρότερη ή ίση από το μεγάλο άξονα της έλλειψης.

• Τέλος, από την εξίσωση της έλλειψης, έχουμε

$$\frac{x^2}{\alpha^2} = 1 - \frac{y^2}{\beta^2} \leq 1$$

οπότε

$$x^2 - \alpha^2 \leq 0$$

και άρα

$$-\alpha \leq x \leq \alpha.$$

Ομοίως

$$-\beta \leq y \leq \beta.$$

Άρα, η έλλειψη περιέχεται στο ορθογώνιο που ορίζουν οι ευθείες $x = -\alpha$, $x = \alpha$ και $y = -\beta$, $y = \beta$.

Εκκεντρότητα Έλλειψης

Μια παράμετρος που καθορίζει τη μορφή της έλλειψης είναι η εκκεντρότητα της έλλειψης. Ονομάζουμε **εκκεντρότητα** της έλλειψης $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ και τη συμβο-

λίζουμε με ε , το λόγο $\varepsilon = \frac{\gamma}{\alpha} < 1$. Επειδή $\gamma = \sqrt{\alpha^2 - \beta^2}$, είναι $\varepsilon = \frac{\sqrt{\alpha^2 - \beta^2}}{\alpha}$, οπότε

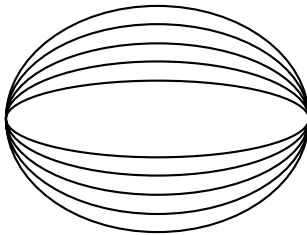
$$\varepsilon^2 = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha^2} = 1 - \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^2 \text{ και άρα}$$

$$\frac{\beta}{\alpha} = \sqrt{1 - \varepsilon^2}. \quad (1)$$

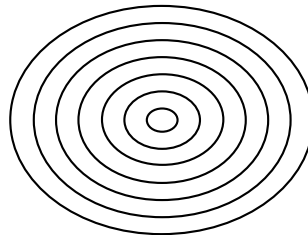
Επομένως, όσο μεγαλώνει η εκκεντρότητα τόσο μικραίνει ο λόγος $\frac{\beta}{\alpha}$ και κατά συνέπεια τόσο πιο επιμήκης γίνεται η έλλειψη (Σχ. α).

Όταν το ε τείνει στο μηδέν, τότε ο λόγος $\frac{\beta}{\alpha}$ τείνει στο 1 και επομένως η έλλειψη τείνει να γίνει κύκλος. Όταν, όμως, το ε τείνει στη μονάδα, τότε ο λόγος $\frac{\beta}{\alpha}$ τείνει στο 0 και επομένως η έλλειψη τείνει να εκφυλιστεί σε ευθύγραμμο τμήμα.

Οι ελλείψεις που έχουν την ίδια εκκεντρότητα, άρα ίδιο λόγο $\frac{\beta}{\alpha}$, λέγονται **όμοιες** (Σχ. β).



(α)



(β)

Είναι γνωστό από την Αστρονομία ότι οι τροχιές των πλανητών γύρω από τον Ήλιο είναι ελλείψεις, των οποίων τη μία εστία κατέχει ο Ήλιος. Οι εκκεντρότητες των τροχιών αυτών είναι οι εξής:

Πλανήτης	εκκεντρότητα	Πλανήτης	εκκεντρότητα
Ερμής	0,206	Κρόνος	0,051
Αφροδίτη	0,007	Ουρανός	0,046
Γη	0,017	Ποσειδώνας	0,005
Αρης	0,093	Πλούτωνας	0,250
Δίας	0,049		

Παραμετρικές Εξισώσεις Έλλειψης

Έστω η έλλειψη $C: \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ και ένα σημείο $M(x, y)$ του καρτεσιανού επιπέδου.

— Αν το $M(x, y)$ ανήκει στην έλλειψη C , τότε θα ισχύει $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, οπότε θα έχουμε

$$\left(\frac{x}{\alpha}\right)^2 + \left(\frac{y}{\beta}\right)^2 = 1.$$

Επομένως, το σημείο $N\left(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta}\right)$ θα ανήκει στο μοναδιαίο κύκλο, οπότε θα υπάρ-

χει γωνία $\varphi \in [0, 2\pi)$, τέτοια, ώστε $\frac{x}{\alpha} = \sigma\upsilon\nu\varphi$ και $\frac{y}{\beta} = \eta\mu\varphi$, δηλαδή

$$x = \alpha \sigma\upsilon\nu\varphi \text{ και } y = \beta \eta\mu\varphi. \quad (1)$$

— Αντιστρόφως, αν ισχύουν οι (1) για κάποια γωνία $\varphi \in [0, 2\pi)$, τότε το σημείο $M(x, y)$ θα ανήκει στην έλλειψη C , αφού

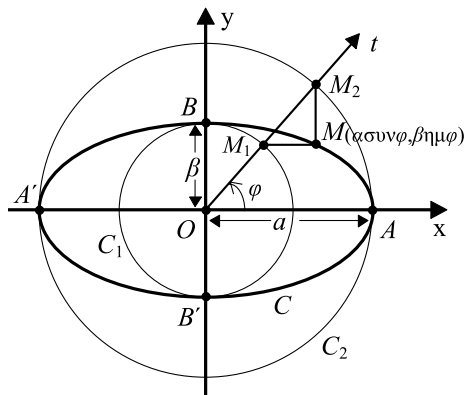
$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = \frac{\alpha^2 \sigma\upsilon\nu^2\varphi}{\alpha^2} + \frac{\beta^2 \eta\mu^2\varphi}{\beta^2} = \sigma\upsilon\nu^2\varphi + \eta\mu^2\varphi = 1.$$

Επομένως, οι συντεταγμένες των σημείων $M(x, y)$ της έλλειψης C και μόνο αυτές ικανοποιούν τις εξισώσεις

$$x = \alpha \sigma\upsilon\nu\varphi \quad \text{και} \quad y = \beta \eta\mu\varphi, \quad \varphi \in [0, 2\pi).$$

Οι εξισώσεις αυτές λέγονται **παραμετρικές εξισώσεις** της έλλειψης C . Σύμφωνα με τις παραμετρικές εξισώσεις το σημείο $M(\alpha \sigma\upsilon\nu\varphi, \beta \eta\mu\varphi)$ της έλλειψης προσδιορίζεται ως εξής:

Γράφουμε τους κύκλους C_1 και C_2 με κέντρο O και ακτίνες β και α αντίστοιχως και φέρνουμε μια ημιευθεία Ot , έτσι ώστε $(Ox, Ot) = \varphi$. Αν η ημιευθεία Ot τέμνει τους C_1 και C_2 στα σημεία M_1 και M_2 αντίστοιχως και οι



παράλληλες από τα M_1, M_2 προς τους άξονες $x'x, y'y$, αντιστοίχως, τέμνονται στο σημείο M , τότε το M θα ανήκει στην έλλειψη C . Πράγματι, το σημείο M_1 θα έχει συντεταγμένες $(\beta \sigma \nu \varphi, \beta \eta \mu \varphi)$, ενώ το M_2 θα έχει συντεταγμένες $(\alpha \sigma \nu \varphi, \alpha \eta \mu \varphi)$. Άρα, οι συντεταγμένες του M θα είναι $(\alpha \sigma \nu \varphi, \beta \eta \mu \varphi)$.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Έστω ο κύκλος $x^2 + y^2 = a^2$, $a > 0$ και ένα σημείο του M_1 , του οποίου η ορθή προβολή στον άξονα $x'x$ είναι το σημείο M_2 . Πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα M_1M_2 ορίζουμε ένα σημείο M , τέτοιο, ώστε να ισχύει $\frac{(M_2M)}{(M_2M_1)} = \frac{\beta}{\alpha}$, $0 < \beta < \alpha$.

Να αποδειχτεί ότι αν το M_1 κινείται στον κύκλο, το M κινείται στην έλλειψη $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έστω (x_1, y_1) οι συντεταγμένες του M_1 και (x, y) οι συντεταγμένες του M . Επει-

δή $\frac{(M_2M)}{(M_2M_1)} = \frac{\beta}{\alpha}$, έχουμε $\frac{y}{y_1} = \frac{\beta}{\alpha}$, οπότε

$$y_1 = \frac{\alpha}{\beta} y. \quad (1)$$

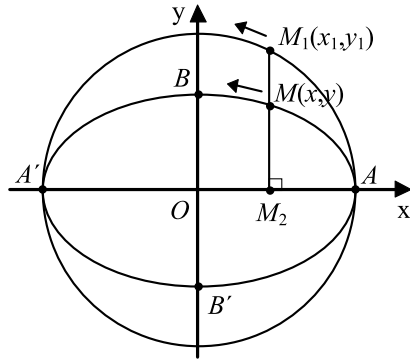
Επειδή, επιπλέον η M_1M_2 είναι κάθετη στον άξονα $x'x$ θα ισχύει

$$x_1 = x. \quad (2)$$

Όμως, το σημείο $M_1(x_1, y_1)$ ανήκει στον κύκλο $x^2 + y^2 = a^2$. Επομένως, ισχύει $x_1^2 + y_1^2 = a^2$, οπότε, λόγω των σχέσεων (1) και (2), έχουμε

$$x^2 + \left(\frac{\alpha}{\beta} y \right)^2 = a^2 \Leftrightarrow x^2 + \frac{\alpha^2 y^2}{\beta^2} = a^2 \Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1.$$

Άρα, το σημείο $M(x, y)$ ανήκει στην έλλειψη $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$.



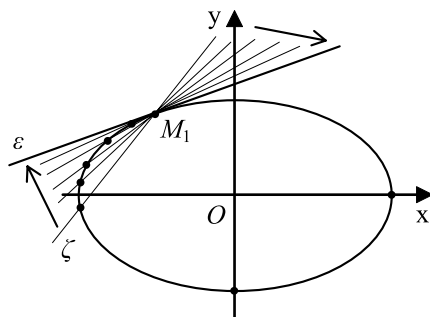
Εφαπτομένη Έλλειψης

- Έστω μια έλλειψη C με εξίσωση

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$$

και ένα σημείο της $M_1(x_1, y_1)$. Η **εφαπτομένη** της έλλειψης C στο σημείο $M_1(x_1, y_1)$ ορίζεται με τρόπο ανάλογο προς εκείνο με τον οποίο ορίστηκε η εφαπτομένη της παραβολής και αποδεικνύεται ότι έχει εξίσωση

$$\frac{xx_1}{\alpha^2} + \frac{yy_1}{\beta^2} = 1$$



Για παράδειγμα, η εφαπτομένη της έλλειψης $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ στο σημείο

της $M_1(2, \sqrt{3})$ έχει εξίσωση $\frac{x \cdot 2}{16} + \frac{y \sqrt{3}}{4} = 1$, η οποία γράφεται ισοδύναμα

$$y = -\frac{\sqrt{3}}{6}x + \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

- Αν μια έλλειψη έχει εξίσωση

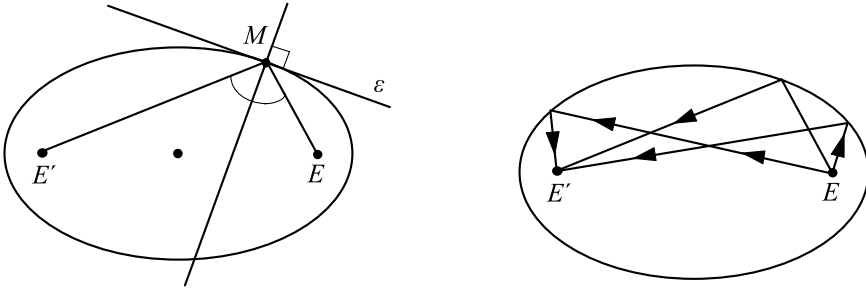
$$\frac{y^2}{\alpha^2} + \frac{x^2}{\beta^2} = 1,$$

τότε η εφαπτομένη της στο σημείο $M_1(x_1, y_1)$ έχει εξίσωση

$$\frac{yy_1}{\alpha^2} + \frac{xx_1}{\beta^2} = 1.$$

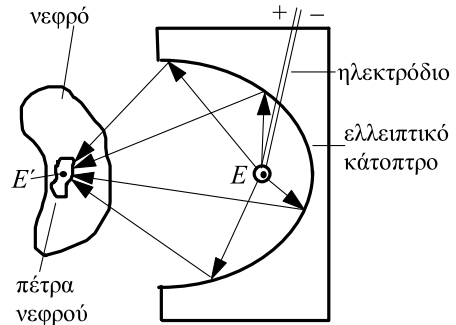
- Όπως η παραβολή έτσι και η έλλειψη έχει ανάλογη ανακλαστική ιδιότητα. Συγκεκριμένα:

Η κάθετη στην εφαπτομένη μιας έλλειψης στο σημείο επαφής M διχοτομεί τη γωνία $E'\hat{M}E$, όπου E', E οι εστίες της έλλειψης.



Σύμφωνα με την ιδιότητα αυτή ένα ηχητικό κύμα ή μια φωτεινή ακτίνα που ξεκινούν από τη μία εστία μιας έλλειψης, ανακλώμενα σε αυτήν, διέρχονται από την άλλη εστία.

Η ιδιότητα αυτή χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό ορισμένων τύπων οπτικών οργάνων και στην κατασκευή των λεγόμενων “στοών με ειδική ακουστική”. Οι στοές αυτές είναι αίθουσες με ελλειπτική οροφή, στις οποίες ένα πρόσωπο που ψιθυρίζει στη μια εστία μπορεί να ακουστεί στην άλλη εστία. Ακόμη, η ανακλαστική ιδιότητα της έλλειψης βρίσκει σπουδαία εφαρμογή σε μια ιατρική μέθοδο που λέγεται *λιθοθρυψία*. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται ως εξής: Στη μια εστία της έλλειψης τοποθετείται ένα ηλεκτρόδιο εκπομπής υπερήχων, ενώ ο ασθενής τοποθετείται σε τέτοια θέση, ώστε το νεφρό του να είναι στην άλλη εστία. Τότε οι πέτρες του νεφρού κονιοροτοποιούνται από τους ανακλώμενους υπερήχους.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Δίνονται η έλλειψη $C_1 : \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ και ο κύκλος $C_2 : x^2 + y^2 = \alpha^2$. Αν

$M_1(x_1, y_1)$ είναι ένα σημείο της C_1 και $M_2(x_2, y_2)$ το σημείο του C_2 με $x_2 = x_1 \neq 0$, να αποδειχτεί ότι η εφαπτομένη ε_1 της έλλειψης C_1 στο σημείο M_1 και η εφαπτομένη ε_2 του κύκλου C_2 στο σημείο M_2 τέμνονται πάνω στον άξονα $x'x$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η εξίσωση της ε_1 είναι

$$\frac{xx_1}{\alpha^2} + \frac{yy_1}{\beta^2} = 1 \quad (1)$$

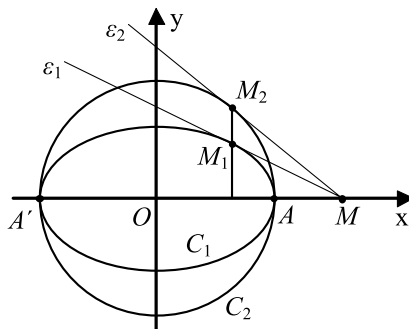
και της ε_2 είναι

$$xx_1 + yy_2 = \alpha^2. \quad (2)$$

Για $y=0$, από την (1) βρίσκουμε $x = \frac{\alpha^2}{x_1}$,

ενώ από τη (2) βρίσκουμε $x = \frac{\alpha^2}{x_1}$. Άρα, και η ε_1 και η ε_2 τέμνουν τον x' στο ίδιο

σημείο, το $M\left(\frac{\alpha^2}{x_1}, 0\right)$.



ΣΧΟΛΙΟ

Σύμφωνα με την εφαρμογή αυτή, για να φέρουμε την εφαπτομένη ε_1 της έλλειψης C_1 στο σημείο M_1 , φέρνουμε την εφαπτομένη ε_2 του κύκλου C_2 στο σημείο M_2 και στη συνέχεια ενώνουμε το σημείο τομής M των ε_2 και x' με το σημείο M_1 . Η MM_1 είναι η ζητούμενη εφαπτομένη.

2. Έστω C η έλλειψη με εστίες τα σημεία $E'(-\gamma, 0)$ και $E(\gamma, 0)$ και μεγάλο άξονα $2a$. Να αποδειχτεί ότι ο λόγος των αποστάσεων οποιουδήποτε σημείου $M(x, y)$ της έλλειψης από την εστία $E(\gamma, 0)$ και την ευθεία $\delta : x = \frac{\alpha^2}{\gamma}$ είναι σταθερός και ίσος με την εκκεντρότητα της έλλειψης.

Ομοίως, για την εστία $E'(-\gamma, 0)$ και την ευθεία $\delta' : x = -\frac{\alpha^2}{\gamma}$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Επειδή το $M(x, y)$ ανήκει στην έλλειψη C , θα ισχύει

$$(ME') + (ME) = 2a. \quad (1)$$

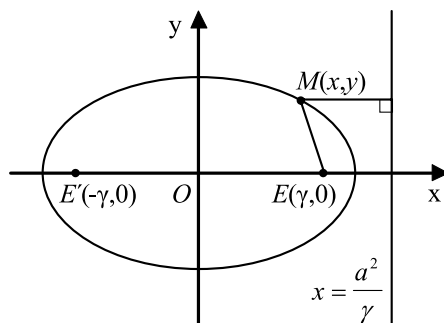
Επομένως, όπως είδαμε στην απόδειξη της εξίσωσης της έλλειψης, θα έχουμε

$$\alpha \sqrt{(x - \gamma)^2 + y^2} = \alpha^2 - \gamma x \quad (2)$$

Η ισότητα αυτή γράφεται διαδοχικά:

$$\begin{aligned}\sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} &= \alpha - \frac{\gamma}{\alpha}x \\ \sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} &= \frac{\gamma}{\alpha} \left(\frac{\alpha^2}{\gamma} - x \right).\end{aligned}\quad (3)$$

Όμως,



$$\sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} = d(M, E) \text{ και } \frac{\alpha^2}{\gamma} - x = d(M, \delta).$$

Επομένως, η (3) γράφεται

$$d(M, E) = \frac{\gamma}{\alpha} d(M, \delta)$$

ή ισοδύναμα

$$\frac{d(M, E)}{d(M, \delta)} = \frac{\gamma}{\alpha} = \varepsilon < 1.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε την εξίσωση της έλλειψης σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- (i) Όταν έχει εστίες τα σημεία $E'(-4, 0)$ και $E(4, 0)$ και μεγάλο άξονα 10
- (ii) Όταν έχει εστίες τα σημεία $E'(0, -5)$ και $E(0, 5)$ και μεγάλο άξονα 26
- (iii) Όταν έχει εστίες τα σημεία $E'(-12, 0)$ και $E(12, 0)$ και εκκεντρότητα $\frac{12}{13}$
- (iv) Όταν έχει εστίες τα σημεία $E'(-4, 0)$ και $E(4, 0)$ και διέρχεται από το

$$\text{σημείο } M\left(4, \frac{9}{5}\right)$$

- (v) Όταν έχει κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων, εστίες στον άξονα

$$x'x \text{ και διέρχεται από τα σημεία } M_1(1, 1) \text{ και } M_2\left(2, \frac{1}{2}\right).$$

2. Να βρείτε τα μήκη των αξόνων, τις εστίες και την εκκεντρότητα των ελλείψεων:

- (i) $x^2 + 4y^2 = 4$ (ii) $169x^2 + 144y^2 = 24336$.

3. Να εγγράψετε στην έλλειψη $4x^2 + y^2 = 4$ τετράγωνο με πλευρές παράλληλες προς τους άξονες.
4. Αν E', E είναι οι εστίες και $B'B$ ο μικρός άξονας της έλλειψης $x^2 + 2y^2 = 4$, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $EBB'E'$ είναι τετράγωνο.
5. Να αποδείξετε ότι οι εφαπτόμενες μιας έλλειψης στα άκρα μιας διαμέτρου της είναι παράλληλες. (Διάμετρος μιας έλλειψης λέγεται το τμήμα που συνδέει δύο σημεία της έλλειψης και διέρχεται από την αρχή των αξόνων).
6. Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτομένων της έλλειψης $3x^2 + y^2 = 4$, οι οποίες:
 - (i) είναι παράλληλες προς την ευθεία $y = -3x + 1$
 - (ii) είναι κάθετες στην ευθεία $y = \frac{1}{2}x$
 - (iii) διέρχονται από το σημείο $M(0, 4)$.
7. Να αποδείξετε ότι οι εφαπτόμενες της έλλειψης $x^2 + 4y^2 = 100$ στα σημεία της $M_1(4\sqrt{5}, \sqrt{5})$, $M_2(-4\sqrt{5}, \sqrt{5})$, $M_3(-4\sqrt{5}, -\sqrt{5})$ και $M_4(4\sqrt{5}, -\sqrt{5})$ σχηματίζουν τετράγωνο με διαγώνιους τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να αποδείξετε ότι το σημείο $M\left(\frac{\alpha(1-t^2)}{1+t^2}, \frac{2\beta t}{1+t^2}\right)$ ανήκει στην έλλειψη $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ για όλες τις τιμές του $t \in \mathbf{R}$.
2. Να αποδείξετε ότι το σημείο τομής των ευθειών $\alpha y = \lambda\beta(\alpha + x)$ και $\lambda\alpha y = \beta(\alpha - x)$, $0 < \beta < \alpha$, ανήκει στην έλλειψη $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ για όλες τις τιμές του $\lambda \in \mathbf{R}^*$.
3. Αν $M(x, y)$ είναι ένα σημείο της έλλειψης $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, να αποδείξετε ότι $(ME') = \alpha + \varepsilon x$ και $(ME) = \alpha - \varepsilon x$.
4. Αν d, d' είναι οι αποστάσεις των σημείων $\Gamma(0, \gamma)$ και $\Gamma'(0, -\gamma)$ από την εφαπτομένη της έλλειψης $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ σε ένα σημείο της $M_1(x_1, y_1)$, να αποδείξετε ότι $d^2 + d'^2 = 2\alpha^2$.

5. Έστω $M_1(x_1, y_1)$, $M_2(x_2, y_2)$ δύο σημεία της έλλειψης $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ και τα σημεία $N_1(\varepsilon x_1, 0)$ και $N_2(\varepsilon x_2, 0)$. Να αποδείξετε ότι $(M_1 N_2) = (M_2 N_1)$.
6. Έστω η έλλειψη $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ και ένα σημείο της M . Έστω επιπλέον, ο κύκλος $x^2 + y^2 = \alpha^2$ και το σημείο του N , που έχει την ίδια τετμημένη με το M . Από το M φέρνουμε παράλληλη προς την ON , που τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία Γ και Δ αντιστοίχως. Να αποδείξετε ότι $M\Gamma = \beta$ και $M\Delta = \alpha$.
7. Έστω ε και ε' οι εφαπτόμενες της έλλειψης $C : \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, $0 < \beta < \alpha$ στις κορυφές της $A(\alpha, 0)$ και $A'(-\alpha, 0)$, αντιστοίχως, και ζ η εφαπτομένη της C σε ένα σημείο της $M_1(x_1, y_1)$. Αν η ζ τέμνει τις ε και ε' στα σημεία Γ και Γ' , αντιστοίχως, να αποδείξετε ότι:
- (i) $(A\Gamma)(A'\Gamma') = \beta^2$
- (ii) ο κύκλος με διάμετρο το $\Gamma\Gamma'$ διέρχεται από τις εστίες της έλλειψης.
8. Έστω η έλλειψη $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ και η εφαπτομένη στο σημείο της $M_1(x_1, y_1)$. Αν η εφαπτομένη τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία $\Gamma(p, 0)$ και $\Delta(0, q)$, να αποδείξετε ότι $\frac{\alpha^2}{p^2} + \frac{\beta^2}{q^2} = 1$.

3.4 Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ

Ορισμός Υπερβολής

Έστω E' και E δύο σημεία ενός επιπέδου. Ονομάζεται **υπερβολή** με εστίες τα σημεία E' και E ο γεωμετρικός τόπος C των σημείων του επιπέδου των οποίων η απόλυτη τιμή της διαφοράς των αποστάσεων από τα E' και E είναι σταθερή και μικρότερη του $(E'E)$. Την απόλυτη τιμή της διαφοράς των αποστάσεων κάθε σημείου της υπερβολής από τις εστίες την παριστάνουμε συνήθως με $2a$, ενώ την απόσταση των εστιών με 2γ . Η απόσταση $E'E$ ονομάζεται **εστιακή απόσταση** της υπερβολής.

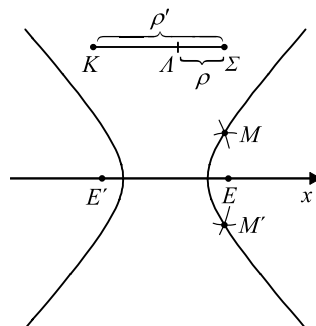
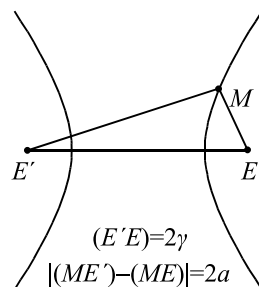
Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό:

α) Ένα σημείο M είναι σημείο της υπερβολής, αν και μόνο αν

$$|(ME') - (ME)| = 2\alpha.$$

β) Ισχύει $|(ME') - (ME)| < (E'E)$ δηλαδή $2\alpha < 2\gamma$,
οπότε $\alpha < \gamma$.

Για να βρούμε σημεία της υπερβολής C , εργαζόμαστε ως εξής: Παίρνουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα KA μήκους 2α και ένα οποιοδήποτε σημείο Σ της ημιευθείας KA εκτός του ευθύγραμμου τμήματος KA . Με κέντρα E' και E και ακτίνες $\rho' = (K\Sigma)$ και $\rho = (A\Sigma)$, αντιστοίχως, γράφουμε κύκλους οι οποίοι τέμνονται στα σημεία M και M' . Τα σημεία M και M' είναι σημεία της υπερβολής, γιατί ισχύει $(ME') - (ME) = (K\Sigma) - (A\Sigma) = (KA) = 2\alpha$. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να κατασκευάσουμε οσαδήποτε σημεία της υπερβολής.



Εξίσωση Υπερβολής

• Έστω C μια υπερβολή με εστίες E' και E . Θα βρούμε την εξίσωση της C ως προς σύστημα συντεταγμένων Oxy με άξονα των x την ευθεία $E'E$ και άξονα των y τη μεσοκάθετη του $E'E$.

Αν $M(x, y)$ είναι ένα σημείο της υπερβολής C , τότε θα ισχύει

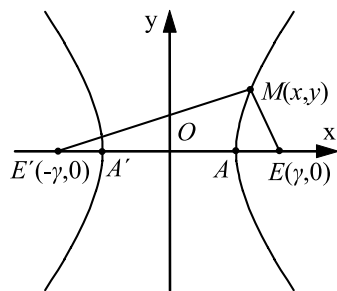
$$|(ME') - (ME)| = 2\alpha, \quad (1)$$

Επειδή $(E'E) = 2\gamma$, οι εστίες E' και E θα έχουν συντεταγμένες $(-\gamma, 0)$ και $(\gamma, 0)$ αντιστοίχως. Επομένως,

$$(ME') = \sqrt{(x + \gamma)^2 + y^2} \quad \text{και} \quad (ME) = \sqrt{(x - \gamma)^2 + y^2}$$

Έτσι η σχέση (1) γράφεται

$$\left| \sqrt{(x + \gamma)^2 + y^2} - \sqrt{(x - \gamma)^2 + y^2} \right| = 2\alpha$$



από την οποία έχουμε διαδοχικά:

$$(x+\gamma)^2 + y^2 + (x-\gamma)^2 + y^2 - 2\sqrt{(x+\gamma)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} = 4\alpha^2$$

$$\sqrt{(x+\gamma)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} = x^2 + y^2 + \gamma^2 - 2\alpha^2$$

$$[(x^2 + y^2 + \gamma^2) + 2\gamma x] \cdot [(x^2 + y^2 + \gamma^2) - 2\gamma x] = [(x^2 + y^2 + \gamma^2) - 2\alpha^2]^2$$

$$(x^2 + y^2 + \gamma^2)^2 - 4\gamma^2 x^2 = (x^2 + y^2 + \gamma^2)^2 + 4\alpha^4 - 4\alpha^2(x^2 + y^2 + \gamma^2)$$

$$\alpha^2 x^2 - \gamma^2 x^2 + \alpha^2 y^2 = \alpha^4 - \alpha^2 \gamma^2$$

$$(\alpha^2 - \gamma^2)x^2 + \alpha^2 y^2 = \alpha^2(\alpha^2 - \gamma^2)$$

$$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\gamma^2 - \alpha^2} = 1. \quad (1)$$

Επειδή $\gamma > \alpha$, είναι $\gamma^2 - \alpha^2 > 0$, οπότε, αν θέσουμε $\beta = \sqrt{\gamma^2 - \alpha^2}$, η εξίσωση (1) παίρνει τη μορφή

$$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1. \quad (2)$$

Αποδεικνύεται και το *αντίστροφο*, δηλαδή ότι κάθε σημείο $M(x, y)$ του οποίου οι συντεταγμένες επαληθεύουν την εξίσωση (2) είναι σημείο της υπερβολής C . Επομένως, η εξίσωση της υπερβολής C με εστίες τα σημεία $E'(-\gamma, 0)$, $E(\gamma, 0)$, και σταθερή διαφορά 2α είναι

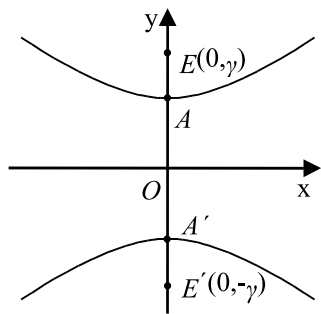
$$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1, \text{ όπου } \beta = \sqrt{\gamma^2 - \alpha^2}$$

Για παράδειγμα, η εξίσωση της υπερβολής με εστίες τα σημεία $E'(-13, 0)$, $E(13, 0)$ και σταθερή διαφορά $2\alpha = 24$ είναι

$$\frac{x^2}{12^2} - \frac{y^2}{5^2} = 1, \text{ αφού } \beta = \sqrt{\gamma^2 - \alpha^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5$$

- Αν τώρα πάρουμε σύστημα συντεταγμένων Oxy με άξονα των y την ευθεία $E'E$ και άξονα των x τη μεσοκάθετο του $E'E$ και εργαστούμε όπως πριν, θα βρούμε ότι η εξίσωση της υπερβολής C είναι:

$$\frac{y^2}{\alpha^2} - \frac{x^2}{\beta^2} = 1, \quad \text{όπου} \quad \beta = \sqrt{\gamma^2 - \alpha^2}.$$



Για παράδειγμα, η εξίσωση της υπερβολής με εστίες τα σημεία $E'(0, -13)$, $E(0, 13)$ και σταθερή διαφορά $2\alpha = 24$, είναι

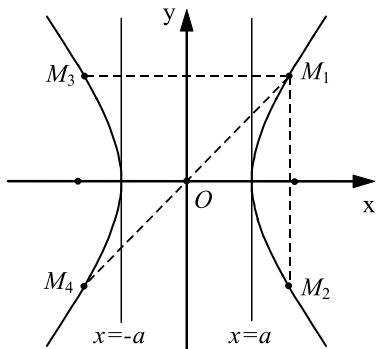
$$\frac{y^2}{12^2} - \frac{x^2}{5^2} = 1, \quad \text{αφού} \quad \beta = \sqrt{\gamma^2 - \alpha^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5.$$

- Τέλος, αν είναι $\alpha = \beta$, τότε η υπερβολή λέγεται **ισοσκελής** και η εξίσωσή της γράφεται: $x^2 - y^2 = \alpha^2$.

Ιδιότητες Υπερβολής

Έστω μια υπερβολή C , η οποία ως προς ένα σύστημα συντεταγμένων Oxy έχει εξίσωση $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, όπου $\beta = \sqrt{\gamma^2 - \alpha^2}$.

- Αν $M_1(x_1, y_1)$ είναι ένα σημείο της υπερβολής C , τότε και τα σημεία $M_2(x_1, -y_1)$, $M_3(-x_1, y_1)$ και $M_4(-x_1, -y_1)$ ανήκουν στην C , αφού οι συντεταγμένες τους επαληθεύουν την εξίσωσή της. Αυτό σημαίνει ότι η υπερβολή C έχει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ άξονες συμμετρίας και την αρχή των αξόνων κέντρο συμμετρίας. Επομένως, η ευθεία που ενώνει τις εστίες E', E της υπερβολής και η μεσοκάθετη του $E'E$ είναι άξονες συμμετρίας της υπερβολής, ενώ το μέσο O του $E'E$ είναι κέντρο συμμετρίας της. Το σημείο O λέγεται **κέντρο** της υπερβολής.



• Από την εξίσωση της υπερβολής για $y = 0$ βρίσκουμε $x = \pm\alpha$. Συνεπώς, η υπερβολή τέμνει τον άξονα x' στα σημεία $A'(-\alpha, 0)$, και $A(\alpha, 0)$. Τα σημεία αυτά λέγονται **κορυφές** της υπερβολής. Από την ίδια εξίσωση για $x = 0$ προκύπτει η εξίσωση $y^2 = -\beta^2$, η οποία είναι αδύνατη στο $\mathbf{R}$. Επομένως, **η υπερβολή C δεν τέμνει τον άξονα $y'y$.**

• Τέλος, από την εξίσωση της υπερβολής, έχουμε

$$\frac{x^2}{\alpha^2} = 1 + \frac{y^2}{\beta^2} \geq 1,$$

οπότε

$$x^2 - \alpha^2 \geq 0$$

και άρα

$$x \leq -\alpha \quad \text{ή} \quad x \geq \alpha.$$

Επομένως, τα σημεία της υπερβολής C βρίσκονται έξω από την ταινία των ευθειών $x = -\alpha$ και $x = \alpha$, πράγμα που σημαίνει ότι η υπερβολή αποτελείται από δύο χωριστούς κλάδους.

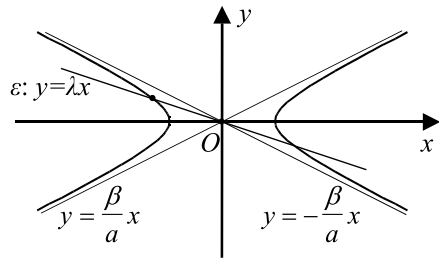
Ασύμπτωτες Υπερβολής

• Έστω μια υπερβολή C με εξίσωση

$$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1 \quad (1)$$

και μια ευθεία ε με εξίσωση

$$y = \lambda x,$$



δηλαδή μια ευθεία που περνάει από την αρχή των αξόνων.

Η ευθεία ε έχει με την υπερβολή C κοινά σημεία, αν και μόνο αν το σύστημα

$$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1 \quad \text{και} \quad y = \lambda x \quad (1)$$

έχει λύση. Η πρώτη εξίσωση του συστήματος (1), λόγω της δεύτερης, γράφεται διαδοχικά

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{\lambda^2 x^2}{\beta^2} &= 1 \\ \beta^2 x^2 - \lambda^2 \alpha^2 x^2 &= \alpha^2 \beta^2 \\ (\beta^2 - \lambda^2 \alpha^2) x^2 &= \alpha^2 \beta^2. \end{aligned} \quad (2)$$

Έτσι το σύστημα (1) έχει λύση, αν και μόνο αν η (2) έχει λύση, δηλαδή αν και μόνο αν $\beta^2 - \lambda^2 \alpha^2 > 0$ ή, ισοδύναμα, αν και μόνο αν

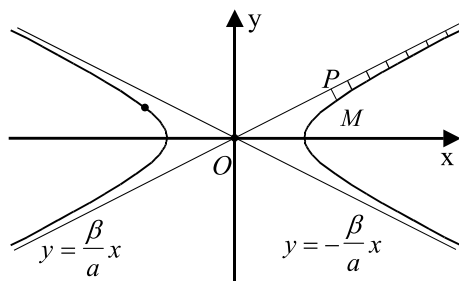
$$|\lambda| < \frac{\beta}{\alpha}. \quad (3)$$

Επομένως, η ευθεία $y = \lambda x$ έχει με την υπερβολή κοινά σημεία, και μάλιστα δύο, μόνο όταν $|\lambda| < \frac{\beta}{\alpha}$. Άρα, όλα τα σημεία της υπερβολής C θα περιέχονται στις γωνίες των ευθειών

$$y = -\frac{\beta}{\alpha}x \quad \text{και} \quad y = \frac{\beta}{\alpha}x,$$

στις οποίες βρίσκεται ο άξονας $x'x$.

Ας θεωρήσουμε τώρα ένα σημείο $M(x, y)$ της υπερβολής με $x > 0$ και $y > 0$. Αποδεικνύεται ότι όταν το x αυξάνει απεριόριστα, η απόσταση MP του M από την ευθεία $y = \frac{\beta}{\alpha}x$ τείνει προς το μηδέν. Έτσι, το άνω τεταρτημόριο του δεξιού κλάδου της υπερβολής πλησιάζει



όλο και περισσότερο την ευθεία $y = \frac{\beta}{\alpha}x$, χωρίς ποτέ να συμπίπτει με αυτή. Γι' αυτό την ευθεία $y = \frac{\beta}{\alpha}x$ τη λέμε *ασύμπτωτο* του δεξιού κλάδου της υπερβολής. Λόγω συμμετρίας της υπερβολής ως προς τον άξονα $x'x$, ο δεξιός κλάδος της θα έχει ασύμπτωτο και την ευθεία $y = -\frac{\beta}{\alpha}x$, οπότε, λόγω συμμετρίας της υπερβολής και ως προς τον άξονα $y'y$, ο αριστερός κλάδος της θα έχει ασύμπτωτες τις ίδιες ευθείες. Άρα, οι *ασύμπτωτες* της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ είναι οι ευθείες

$$y = \frac{\beta}{\alpha}x, \quad y = -\frac{\beta}{\alpha}x$$

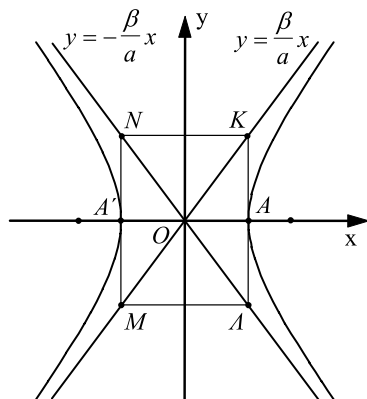
Είναι φανερό ότι οι ασύμπτωτες της υπερβολής είναι οι διαγώνιες του ορθογώνιου $KLMN$ με κορυφές τα σημεία $K(\alpha, \beta)$, $L(\alpha, -\beta)$, $M(-\alpha, -\beta)$ και $N(-\alpha, \beta)$. Το ορθογώνιο αυτό λέγεται **ορθογώνιο βάσης** της υπερβολής. Για παράδειγμα, οι

ασύμπτωτες της υπερβολής $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ είναι οι ευθείες $y = 2x$ και $y = -2x$.

- Αν η υπερβολή C έχει εξίσωση $\frac{y^2}{\alpha^2} - \frac{x^2}{\beta^2} = 1$,

τότε οι ασύμπτωτες της είναι ευθείες:

$$y = \frac{\alpha}{\beta}x \quad \text{και} \quad y = -\frac{\alpha}{\beta}x.$$



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ένας μνημονικός κανόνας για να βρίσκουμε κάθε φορά τις ασύμπτωτες μιας υπερβολής είναι ο εξής:

Παραγοντοποιούμε το πρώτο μέλος της εξίσωσης της υπερβολής και εξισώνουμε κάθε παράγοντα με μηδέν. Για παράδειγμα, έστω η υπερβολή $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$. Επειδή

$$x^2 - \frac{y^2}{4} = \left(x - \frac{y}{2}\right)\left(x + \frac{y}{2}\right).$$

οι ασύμπτωτες της υπερβολής είναι οι ευθείες

$$x - \frac{y}{2} = 0 \quad \text{και} \quad x + \frac{y}{2} = 0,$$

δηλαδή οι

$$y = 2x \quad \text{και} \quad y = -2x.$$

Εκκεντρότητα Υπερβολής

Όπως στην έλλειψη έτσι και στην υπερβολή μία παράμετρος που καθορίζει το σχήμα της είναι η εκκεντρότητα. Ονομάζουμε **εκκεντρότητα** της υπερβολής

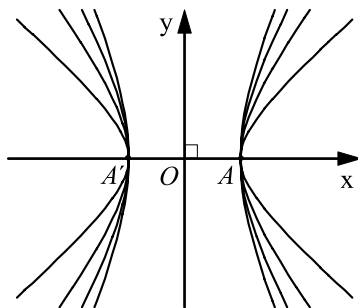
$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, και τη συμβολίζουμε με ε , το λόγο $\varepsilon = \frac{\gamma}{\alpha} > 1$. Επειδή $\gamma = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$,

είναι $\varepsilon = \frac{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}{\alpha}$, οπότε $\varepsilon^2 = 1 + \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^2$ και άρα,

$$\frac{\beta}{\alpha} = \sqrt{\varepsilon^2 - 1}. \quad (1)$$

Επομένως, η εκκεντρότητα ε προσδιορίζει το συντελεστή διεύθυνσης της ασυμπτώτου της, δηλαδή χαρακτηρίζει το ορθογώνιο βάσης, άρα τη μορφή της ίδιας της υπερβολής. Όσο η εκκεντρότητα μικραίνει και τείνει να γίνει ίση με 1, ο λόγος $\frac{\beta}{\alpha}$,

άρα και το β , μικραίνει και τείνει να γίνει ίσο με 0. Κατά συνέπεια, όσο πιο μικρή είναι η εκκεντρότητα της υπερβολής τόσο πιο επιμηκες είναι το ορθογώνιο βάσης και κατά συνέπεια τόσο πιο κλειστή είναι η υπερβολή.



Στην περίπτωση της ισοσκελούς υπερβολής είναι $\alpha = \beta$, οπότε $\varepsilon = \sqrt{2}$.

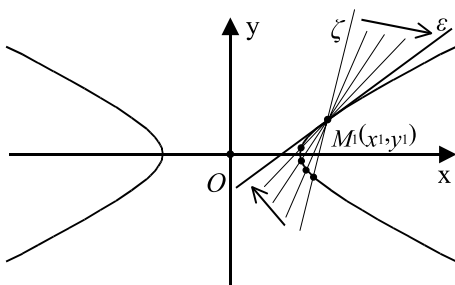
Εφαπτομένη Υπερβολής

- Έστω μια υπερβολή με εξίσωση

$$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1 \quad (1)$$

και ένα σημείο $M_1(x_1, y_1)$ αυτής.

Η **εφαπτομένη** της υπερβολής στο σημείο $M_1(x_1, y_1)$ ορίζεται με τρόπο ανάλογο προς εκείνο με τον οποίο ορίστηκε η εφαπτομένη της έλλειψης και αποδεικνύεται ότι έχει εξίσωση



$$\frac{xx_1}{\alpha^2} - \frac{yy_1}{\beta^2} = 1$$

Έτσι, για παράδειγμα, η εφαπτομένη της υπερβολής $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ στο σημείο $M_1(4, \sqrt{3})$ έχει εξίσωση $\frac{x \cdot 4}{4} - y \cdot \sqrt{3} = 1$, η οποία γράφεται ισοδύναμα $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x - \frac{\sqrt{3}}{3}$.

- Αν μια υπερβολή έχει εξίσωση

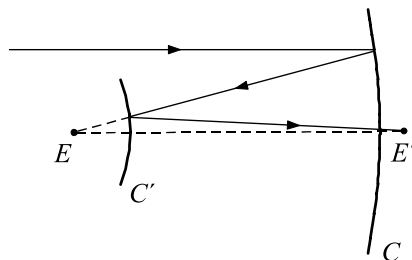
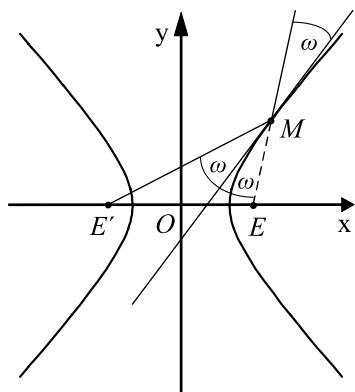
$$\frac{y^2}{\alpha^2} - \frac{x^2}{\beta^2} = 1,$$

τότε η εφαπτομένη της στο σημείο $M_1(x_1, y_1)$ θα έχει εξίσωση

$$\frac{yy_1}{\alpha^2} - \frac{xx_1}{\beta^2} = 1.$$

- Όπως η έλλειψη έτσι και η υπερβολή έχει ανάλογη ανακλαστική ιδιότητα. Συγκεκριμένα:

Η εφαπτομένη μιας υπερβολής σε ένα σημείο της M διχοτομεί τη γωνία $E'ME$, όπου E', E οι εστίες της υπερβολής.



Επομένως, μια φωτεινή ακτίνα, κατευθυνόμενη προς τη μία εστία της υπερβολής, όταν ανακλάται στην επιφάνεια αυτής, διέρχεται από την άλλη εστία, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η ιδιότητα αυτή της υπερβολής σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ιδιότητες των άλλων κωνικών τομών βρίσκει εφαρμογή στην κατασκευή των ανακλαστικών τηλεσκοπίων, καθώς και στη ναυσιπλοΐα για τον προσδιορισμό του στίγματος των πλοίων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Να αποδειχτεί ότι το γινόμενο των αποστάσεων ενός σημείου $M_1(x_1, y_1)$ της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ από τις ασύμπτωτες είναι σταθερό.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έστω $M_1(x_1, y_1)$ ένα σημείο της υπερβολής. Τότε θα ισχύει $\frac{x_1^2}{\alpha^2} - \frac{y_1^2}{\beta^2} = 1$ ή, ισοδύναμα,

$$\beta^2 x_1^2 - \alpha^2 y_1^2 = \alpha^2 \beta^2. \quad (1)$$

Οι ασύμπτωτες ε_1 και ε_2 της υπερβολής έχουν εξισώσεις $y = \frac{\beta}{\alpha}x$ και $y = -\frac{\beta}{\alpha}x$, ή ισοδύναμα

$$\beta x - \alpha y = 0 \quad \text{και} \quad \beta x + \alpha y = 0 \quad (2)$$

αντιστοίχως. Επομένως, το γινόμενο των αποστάσεων του M_1 από τις $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ είναι ίσο με

$$\begin{aligned} d(M_1, \varepsilon_1) \cdot d(M_1, \varepsilon_2) &= \frac{|\beta x_1 - \alpha y_1|}{\sqrt{\beta^2 + \alpha^2}} \cdot \frac{|\beta x_1 + \alpha y_1|}{\sqrt{\beta^2 + \alpha^2}} \\ &= \frac{|\beta^2 x_1^2 - \alpha^2 y_1^2|}{\beta^2 + \alpha^2} \\ &\stackrel{(1)}{=} \frac{\alpha^2 \beta^2}{\alpha^2 + \beta^2}, \quad \text{που είναι σταθερό.} \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε την εξίσωση της υπερβολής σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - (i) Όταν έχει εστίες τα σημεία $E'(-13,0)$, $E(13,0)$ και κορυφές τα σημεία $A(5,0)$ και $A'(-5,0)$
 - (ii) Όταν έχει εστίες τα σημεία $E'(0,-10)$, $E(0,10)$ και εκκεντρότητα $\frac{5}{3}$
 - (iii) Όταν έχει εστίες τα σημεία $E'(-\sqrt{5},0)$, $E(\sqrt{5},0)$ και διέρχεται από το σημείο $M(2\sqrt{2},1)$

(iv) Όταν έχει ασύμπτωτες τις ευθείες $y = \frac{4}{3}x$ και $y = -\frac{4}{3}x$ και διέρχεται από το σημείο $M(3\sqrt{2}, 4)$.

2. Να βρείτε τις εστίες, την εκκεντρότητα και τις ασύμπτωτες της υπερβολής:

(i) $9x^2 - 16y^2 = 144$,

(ii) $x^2 - y^2 = 4$,

(iii) $144x^2 - 25y^2 = 3600$.

3. Να βρείτε την εκκεντρότητα της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, της οποίας η ασύμπτωτη $y = \frac{\beta}{\alpha}x$ σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία 30° .

4. Αν η εφαπτομένη της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ στην κορυφή $A(\alpha, 0)$ τέμνει την ασύμπτωτη $y = \frac{\beta}{\alpha}x$ στο σημείο Γ , να αποδείξετε ότι $(OE) = (O\Gamma)$.

5. Έστω η υπερβολή $C: \frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, ε η εφαπτομένη της σε ένα σημείο $M_1(x_1, y_1)$ και ζ η κάθετη της ε στο M_1 . Αν η ε διέρχεται από το σημείο $M_2(0, -\beta)$ και η ζ διέρχεται από το σημείο $M_3(2\alpha\sqrt{2}, 0)$, να αποδείξετε ότι η εκκεντρότητα της υπερβολής είναι ίση με $\sqrt{2}$.

6. Να αποδείξετε ότι κάθε ευθεία που είναι παράλληλη προς μια από τις ασύμπτωτες της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ τέμνει την υπερβολή σε ένα μόνο σημείο. Ποιο είναι το σημείο τομής της ευθείας $2x - y = 1$ και της υπερβολής $4x^2 - y^2 = 1$;

7. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της υπερβολής $x^2 - 4y^2 = 12$ οι οποίες:

(i) είναι παράλληλες προς την ευθεία $y = x + 1$

(ii) είναι κάθετες στην ευθεία $y = -\frac{4}{\sqrt{3}}x$

(iii) διέρχονται από το σημείο $M(3, 0)$

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Αν E_1 είναι η προβολή της εστίας E της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ πάνω στην ασύμπτωτη $y = \frac{\beta}{\alpha}x$, να αποδείξετε ότι
(i) $(OE_1) = \alpha$, (ii) $(EE_1) = \beta$.

2. Έστω ε και ε' οι εφαπτόμενες της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ στις κορυφές της A και A' . Αν Γ και Γ' είναι τα σημεία στα οποία μια τρίτη εφαπτομένη της υπερβολής τέμνει τις ε και ε' , αντιστοίχως, να αποδείξετε ότι
(i) $(A\Gamma)(A'\Gamma') = \beta^2$ και
(ii) ο κύκλος με διάμετρο το $\Gamma\Gamma'$ διέρχεται από τις εστίες της υπερβολής.

3. Έστω $M_1(x_1, y_1)$ και $M_2(x_2, y_2)$ δύο σημεία του δεξιού κλάδου της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$. Αν η ευθεία M_1M_2 τέμνει τις ασύμπτωτες στα σημεία $M_3(x_3, y_3)$ και $M_4(x_4, y_4)$, να αποδείξετε ότι $(M_1M_3) = (M_2M_4)$.

4. Από ένα σημείο $M_1(x_1, y_1)$ της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ φέρνουμε παράλληλες προς τις ασύμπτωτες. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του σχηματιζόμενου παραλληλόγραμμου είναι σταθερό.

5. Να αποδείξετε ότι το συνημίτονο μιας από τις γωνίες των ασυμπτώτων της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ δίνεται από τον τύπο $\text{syn}\varphi = \frac{2 - \varepsilon^2}{\varepsilon^2}$.

6. Έστω οι υπερβολές

$$C_1 : \frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1 \quad \text{και} \quad C_2 : \frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = \rho^2, \quad \rho > 1.$$

Αν A'_1, A_1 και A'_2, A_2 είναι οι κορυφές των C_1 και C_2 αντιστοίχως, να αποδείξετε ότι από το A_2 δεν άγονται εφαπτόμενες στη C_1 , ενώ από το A_1 άγονται εφαπτόμενες της C_2 .

3.5 Η ΕΞΙΣΩΣΗ $Ax^2 + By^2 + \Gamma x + \Delta y + E = 0$

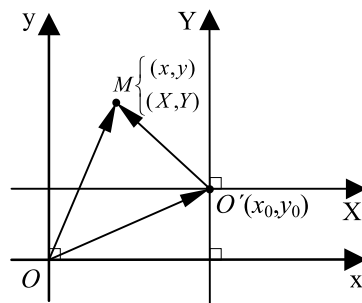
Μεταφορά Αξόνων

Η εξίσωση ενός κύκλου με ακτίνα ρ έχει την απλή μορφή $x^2 + y^2 = \rho^2$, αν η αρχή του συστήματος συντεταγμένων $O(0,0)$ είναι το κέντρο του κύκλου. Αν όμως το κέντρο του κύκλου δεν είναι η αρχή των αξόνων αλλά το σημείο $O'(x_0, y_0)$, τότε η εξίσωσή του έχει την πιο σύνθετη μορφή $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = \rho^2$. Αυτό δείχνει ότι η μορφή της εξίσωσης μιας καμπύλης εξαρτάται από τη σχετική θέση της καμπύλης και των αξόνων.

Ας υποθέσουμε ότι σε ένα επίπεδο έχουμε μια καμπύλη και την εξίσωσή της ως προς ένα σύστημα συντεταγμένων Oxy . Θα αναζητήσουμε την εξίσωση της ίδιας καμπύλης ως προς ένα “νέο” σύστημα συντεταγμένων, του οποίου η αρχή θα είναι το σημείο $O'(x_0, y_0)$ και οι άξονες $X'OX$ και $Y'OY$ θα είναι παράλληλοι και ομόρροποι προς τους άξονες του “παλιού” συστήματος. Λέμε στην περίπτωση αυτή ότι το σύστημα $O'XY$ έχει προκύψει με **παράλληλη μεταφορά των αξόνων** του συστήματος Oxy .

Έστω λοιπόν x και y οι συντεταγμένες ενός σημείου M ως προς το παλιό σύστημα, και X και Y οι συντεταγμένες του ίδιου σημείου ως προς το νέο σύστημα. Έχουμε

$$\begin{aligned}\overline{OM} &= \overline{OO'} + \overline{O'M} \\ (x, y) &= (x_0, y_0) + (X, Y) \\ (x, y) &= (x_0 + X, y_0 + Y).\end{aligned}$$



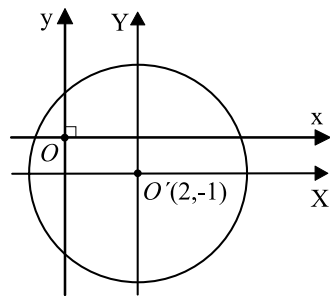
Επομένως, $x = x_0 + X$ και $y = y_0 + Y$ ή, ισοδύναμα,

$$X = x - x_0, \quad Y = y - y_0$$

Έτσι για παράδειγμα, αν οι συντεταγμένες ενός σημείου M ως προς ένα καρτεσιανό σύστημα είναι $(4, -3)$ και η αρχή $O(0,0)$ μετακινηθεί με τη μεταφορά των αξόνων στο σημείο $O'(-1, 2)$, τότε οι νέες συντεταγμένες του M είναι $X = 4 - (-1) = 5$ και $Y = -3 - 2 = -5$.

Έστω επίσης η εξίσωση $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$, που παριστάνει κύκλο με κέντρο $K(2, -1)$ και ακτίνα $\rho = 3$. Αν με μια παράλληλη μεταφορά των αξόνων η αρχή $O(0,0)$ μετακινηθεί στο κέντρο του κύκλου, τότε οι καινούριες συντεταγμένες

(X, Y) ενός σημείου M του κύκλου είναι $X = x - 2$ και $Y = y - (-1) = y + 1$. Επομένως η εξίσωση του κύκλου ως προς το νέο σύστημα αξόνων έχει την απλούστερη μορφή $X^2 + Y^2 = 9$.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Να εξεταστεί τι παριστάνει στο επίπεδο καθεμιά από τις εξισώσεις:

(i) $y^2 - 4y - 8x - 4 = 0$

(ii) $9x^2 + 4y^2 - 72x - 24y + 144 = 0$

(iii) $9x^2 - 16y^2 - 36x - 96y - 252 = 0$.

ΛΥΣΗ

(i) Έχουμε διαδοχικά:

$$y^2 - 4y - 8x - 4 = 0 \quad (1)$$

$$y^2 - 4y = 8x + 4$$

$$y^2 - 2 \cdot 2y + 2^2 = 8x + 4 + 2^2$$

$$(y - 2)^2 = 8(x + 1)$$

$$(y - 2)^2 = 2 \cdot 4(x + 1).$$

Αν θέσουμε $x + 1 = X$ και $y - 2 = Y$, δηλαδή αν κάνουμε παράλληλη μεταφορά των αξόνων και τοποθετήσουμε τη νέα αρχή στο σημείο $O'(-1, 2)$, τότε η εξίσωση παίρνει τη μορφή

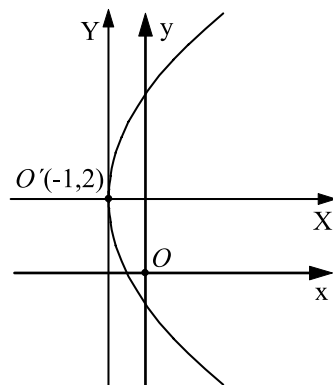
$$Y^2 = 2 \cdot 4X.$$

Επομένως, η εξίσωση (1) παριστάνει παραβολή με κορυφή το σημείο $O'(-1, 2)$ και άξονα την ευθεία $Y = 0$, δηλαδή την ευθεία $y = 2$.

(ii) Έχουμε διαδοχικά

$$9x^2 + 4y^2 - 72x - 24y + 144 = 0 \quad (1)$$

$$9(x^2 - 8x) + 4(y^2 - 6y) = -144$$



$$9(x^2 - 2 \cdot 4 \cdot x + 4^2) + 4(y^2 - 2 \cdot 3 \cdot y + 3^2) = 9 \cdot 4^2 + 4 \cdot 3^2 - 144$$

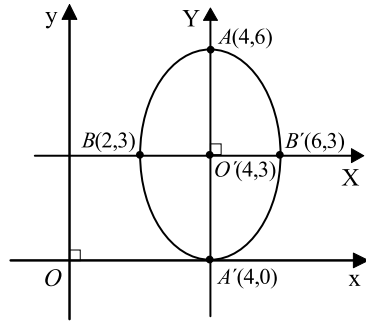
$$9(x-4)^2 + 4(y-3)^2 = 36$$

$$\frac{(x-4)^2}{2^2} + \frac{(y-3)^2}{3^2} = 1.$$

Αν θέσουμε $x - 4 = X$ και $y - 3 = Y$, δηλαδή αν κάνουμε παράλληλη μεταφορά των αξόνων και τοποθετήσουμε τη νέα αρχή στο σημείο $O'(4,3)$, τότε η εξίσωση παίρνει τη μορφή

$$\frac{X^2}{2^2} + \frac{Y^2}{3^2} = 1$$

Επομένως, η εξίσωση (1) παριστάνει έλλειψη με κέντρο το σημείο $O'(4,3)$ και με $\alpha = 3$, $\beta = 2$ και $\gamma = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$. Τα άκρα του μεγάλου άξονα ως προς το νέο σύστημα είναι τα σημεία $(X,Y) = (0,3)$ και $(X,Y) = (0,-3)$, οπότε, λόγω των σχέσεων $x - 4 = X$ και $y - 3 = Y$, ως προς το αρχικό σύστημα, είναι τα σημεία $A(4,6)$ και $A'(4,0)$. Ανάλογα βρίσκουμε ότι τα άκρα του μικρού άξονα είναι τα σημεία $B(2,3)$ και $B'(6,3)$. Επίσης, οι εστίες είναι τα σημεία $E(4,3\sqrt{5})$, $E'(4,-3\sqrt{5})$.



(iii) Έχουμε διαδοχικά

$$9x^2 - 16y^2 - 36x - 96y - 252 = 0 \quad (1)$$

$$9(x^2 - 4x) - 16(y^2 + 6y) = 252$$

$$9(x-2)^2 - 16(y+3)^2 = 144$$

$$\frac{(x-2)^2}{4^2} - \frac{(y+3)^2}{3^2} = 1.$$

Αν θέσουμε $x - 2 = X$ και $y + 3 = Y$, δηλαδή αν κάνουμε παράλληλη μεταφορά των αξόνων και τοποθετήσουμε τη νέα αρχή στο σημείο $O'(2, -3)$, τότε η εξίσωση παίρνει τη μορφή

$$\frac{X^2}{4^2} - \frac{Y^2}{3^2} = 1.$$

Επομένως, η εξίσωση (1) παριστάνει υπερβολή με κέντρο το σημείο $O'(2, -3)$. Με ανάλογο τρόπο, όπως στην περίπτωση (ii), βρίσκουμε ότι η υπερβολή αυτή έχει

$$\alpha = 4, \quad \beta = 3, \quad \gamma = 5$$

Άρα, η υπερβολή έχει κορυφές τα σημεία $A(6,-3)$ και $A'(-2,-3)$ και εστίες $E(7,-3)$ και $E'(-3,-3)$.

Γενικά, με κατάλληλη μεταφορά αξόνων, μπορούμε να διαπιστώσουμε αν μια εξίσωση της μορφής $Ax^2 + By^2 + \Gamma x + \Delta y + E = 0$ παριστάνει κωνική τομή και να βρούμε το είδος και τα στοιχεία της.

Σχετική Θέση Ευθείας και Κωνικής

Ας θεωρήσουμε μία ευθεία $y = \lambda x + \beta$ και μία κωνική τομή $Ax^2 + By^2 + \Gamma x + \Delta y + E = 0$.

Η ευθεία ε και η κωνική C έχουν το πολύ δύο κοινά σημεία, αφού το σύστημα

$$\begin{cases} y = \lambda x + \beta \\ Ax^2 + By^2 + \Gamma x + \Delta y + E = 0 \end{cases} \quad (1) \quad (2)$$

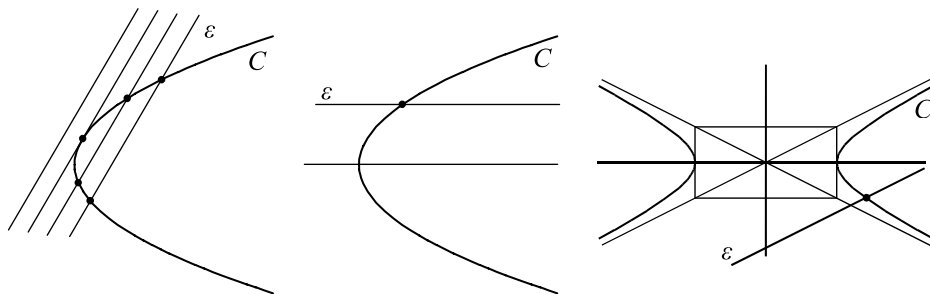
έχει το πολύ δύο διακεκριμένες λύσεις.

Για την επίλυση του συστήματος θέτουμε στη (2), όπου $y = \lambda x + \beta$, οπότε προκύπτει μια δευτεροβάθμια εξίσωση.

— Αν η εξίσωση αυτή έχει δύο ρίζες άνισες ή μια απλή ρίζα (όταν είναι 1ου βαθμού), τότε η ευθεία και η κωνική τέμνονται.

— Αν η εξίσωση έχει δύο ρίζες ίσες, δηλαδή αν είναι 2ου βαθμού με διακρίνουσα $\Delta = 0$, τότε αποδεικνύεται ότι η ευθεία εφάπτεται της κωνικής.

— Τέλος, αν η εξίσωση δεν έχει ρίζες, τότε η ευθεία και η κωνική δεν έχουν κοινά σημεία.



Για παράδειγμα, έστω η ευθεία $y = 2x$ και η παραβολή $y = x^2 + 1$. Αν στην εξίσωση της παραβολής θέσουμε όπου $y = 2x$, βρίσκουμε τη δευτεροβάθμια εξίσωση $x^2 - 2x + 1 = 0$, η οποία έχει τη διπλή ρίζα $x = 1$. Άρα, η ευθεία εφάπτεται της κωνικής και το σημείο επαφής είναι το $M(1,2)$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να αποδείξετε ότι καθεμιά από τις παρακάτω εξισώσεις παριστάνει παραβολή, για την οποία να βρείτε τις συντεταγμένες της κορυφής και της εστίας:

(i) $y^2 - 8x + 8 = 0$

(ii) $x^2 + 4x - 16y + 4 = 0$

(iii) $y^2 + 4y + 8x - 28 = 0$

(iv) $x^2 - 8x + 6y - 8 = 0$.

2. Να αποδείξετε ότι καθεμιά από τις παρακάτω εξισώσεις παριστάνει έλλειψη, για την οποία να βρείτε τις συντεταγμένες του κέντρου, των κορυφών και των εστιών.

(i) $9x^2 + 25y^2 - 36x - 189 = 0$

(ii) $x^2 + 4x + 16y^2 = 0$

(iii) $4x^2 + 9y^2 - 32x - 36y + 64 = 0$

(iv) $9x^2 + 16y^2 + 54x - 32y - 47 = 0$.

3. Να αποδείξετε ότι καθεμιά από τις παρακάτω εξισώσεις παριστάνει υπερβολή, για την οποία να βρείτε τις συντεταγμένες του κέντρου, των κορυφών και των εστιών:

(i) $21x^2 - 4y^2 + 84x - 32y - 64 = 0$

(ii) $2y^2 - 3x^2 - 8y + 6x - 1 = 0$.

4. Να βρεθεί η τιμή του $\kappa \in \mathbf{R}$, για την οποία η παραβολή $y = x^2 - \kappa x + 2$ εφαπτεται της ευθείας $y = x - 2$.

5. Να βρείτε τις κοινές εφαπτόμενες του κύκλου $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ και της παραβολής $y^2 = 4x$.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Δίνεται η εξίσωση

$$x^2 + y^2 - 2\lambda x - 1 = 0 \quad (1), \quad \text{όπου} \quad \lambda \in \mathbf{R}.$$

- (i) Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή του λ η (1) παριστάνει κύκλο του οποίου ζητείται να βρεθεί το κέντρο και η ακτίνα.
- (ii) Να αποδείξετε ότι όλοι οι κύκλοι C_λ που ορίζονται από την (1) για τις διάφορες τιμές του λ διέρχονται από δύο σταθερά σημεία. Ποια είναι η εξίσωση της κοινής χορδής όλων αυτών των κύκλων;

2. Δίνονται οι κύκλοι $C_1 : x^2 + y^2 = 1$ και $C_2 : (x-2)^2 + y^2 = 2^2$ και η ευθεία $y = \lambda x + \beta$, όπου $\lambda, \beta \in \mathbf{R}$.
- Ποιες είναι οι αποστάσεις των κέντρων των κύκλων C_1 και C_2 από την ευθεία;
 - Για ποιες τιμές των λ και β η ευθεία εφάπτεται και στους δύο κύκλους;
 - Να αποδείξετε ότι οι κοινές εφαπτόμενες των κύκλων C_1 και C_2 τέμνονται πάνω στον άξονα $x'x$ και σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 60° .
3. Μια ευθεία $y = \lambda x + \beta$, με $\lambda \neq 0$, τέμνει την παραβολή $y^2 = 4x$ σε δύο σημεία A και B .
- Να αποδείξετε ότι οι συντεταγμένες του μέσου M του AB είναι $\left(\frac{2-\lambda\beta}{\lambda^2}, \frac{2}{\lambda}\right)$.
 - Να βρείτε την εξίσωση της γραμμής πάνω στην οποία βρίσκεται το M , όταν
 - $\lambda = 1$ και το β μεταβάλλεται
 - $\beta = 0$ και το λ μεταβάλλεται.
4. Δίνεται η έλλειψη $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, με $\alpha > \beta > 0$ και το σημείο $\Sigma(0, 2\beta)$. Μια ευθεία με συντελεστή διεύθυνσης λ διέρχεται από το σημείο Σ και τέμνει τις εφαπτόμενες, στα άκρα του μεγάλου άξονα της έλλειψης, στα σημεία M και M' .
- Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου με διάμετρο MM' συναρτήσει του λ .
 - Για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbf{R}$ ο κύκλος αυτός διέρχεται από τις εστίες της έλλειψης;
5. Δίνεται η έλλειψη $\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$. Να βρείτε την εξίσωση της υπερβολής η οποία έχει τις ίδιες εστίες με την έλλειψη και εφάπτεται στην ευθεία $y = x + 1$.
6. Έστω τα διανύσματα $\overrightarrow{OA_1} = (4, 0)$ και $\overrightarrow{OA_2} = (1, 0)$ του καρτεσιανού επιπέδου. Αν τα διανύσματα αρχίσουν, συγχρόνως, να περιστρέφονται με την ίδια γωνιακή ταχύτητα αλλά με αντίθετη φορά, να αποδείξετε ότι το πέρας M της συνισταμένης τους διαγράφει έλλειψη.
7. Δίνονται οι ημιευθείες $\delta_1 : y = 2x$ και $\delta_2 : y = -2x$, $x \in (0, +\infty)$ και μια ευθεία ε η οποία τις τέμνει στα σημεία M_1 και M_2 αντιστοίχως.
- Να βρείτε τις συντεταγμένες των M_1 και M_2 συναρτήσει των συντεταγμένων του μέσου M του ευθύγραμμου τμήματος M_1M_2 .
 - Να αποδείξετε ότι όταν η ευθεία ε κινείται, έτσι ώστε το τρίγωνο OM_1M_2 να έχει σταθερό εμβαδόν και ίσο με 2, τότε το M κινείται στον ένα κλάδο μίας σταθερής υπερβολής.

8. Δίνονται οι ελλείψεις $C_1 : \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ και $C_2 : \alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 = 1$ με $0 < \beta < \alpha$.

Η ημιευθεία $y = (\epsilon\phi\theta)x$, $x > 0$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ τέμνει την C_1 στο σημείο $\Gamma_1(x_1, y_1)$

και την C_2 στο σημείο $\Gamma_2(x_2, y_2)$.

Αν λ_1 είναι ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της C_1 στο σημείο Γ_1 και λ_2 είναι ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της C_2 στο σημείο Γ_2 , να αποδείξετε ότι το γινόμενο $\lambda_1 \lambda_2$ είναι ίσο με $(\epsilon\phi\theta)^{-2}$.

9. Δίνεται η έλλειψη $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$.

(i) Η εφαπτομένη της έλλειψης στο σημείο που η διχοτόμος του πρώτου τεταρτημόριου τέμνει την έλλειψη έχει κλίση $-\frac{1}{2}$. Να βρείτε την εκκεντρότητα της έλλειψης.

(ii) Έστω M το σημείο του πρώτου τεταρτημόριου στο οποίο η ευθεία $y = \lambda x$, $\lambda > 0$ τέμνει την παραπάνω έλλειψη. Αν μ είναι η κλίση της εφαπτομένης της έλλειψης στο σημείο M , τότε να εκφράσετε το γινόμενο $\lambda\mu$ ως συνάρτηση των ημιαξόνων α, β .

10. (i) Δίνονται ένας κύκλος C_1 με κέντρο K και ακτίνα R και μια ευθεία ϵ που δεν έχει κανένα κοινό σημείο με τον κύκλο C_1 . Να αποδείξετε ότι τα κέντρα των κύκλων C , που εφάπτονται της ϵ και του κύκλου C_1 εξωτερικά, ανήκουν σε σταθερή παραβολή.

(ii) Δίνονται δύο κύκλοι C_1 και C_2 , με κέντρα K_1 και K_2 και ακτίνες R_1 και R_2 αντιστοίχως, από τους οποίους ο C_2 είναι εσωτερικός του C_1 . Να αποδείξετε ότι τα κέντρα των κύκλων C , που εφάπτονται εσωτερικά του C_1 και εξωτερικά του C_2 , ανήκουν σε σταθερή έλλειψη.

(iii) Δίνονται δύο κύκλοι C_1 και C_2 , με κέντρα K_1 και K_2 και ακτίνες R_1 και R_2 , αντιστοίχως, που βρίσκονται ο ένας εκτός του άλλου. Να αποδείξετε ότι τα κέντρα του κύκλου C που εφάπτονται εξωτερικά και των δύο κύκλων C_1 και C_2 ανήκουν σε κλάδο σταθερής υπερβολής.

11. Δίνεται η έλλειψη $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ και το σημείο της $M(\alpha \sin\phi, \beta \eta\mu\phi)$.

(i) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της έλλειψης στο σημείο M .

(ii) Να αποδείξετε ότι το γινόμενο των αποστάσεων των εστιών E και E' από την εφαπτομένη είναι σταθερό.

(iii) Για ποια τιμή του ϕ το εμβαδόν του τριγώνου που ορίζει η εφαπτομένη με τους άξονες γίνεται ελάχιστο;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-11 να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση:

1. Ο κύκλος $(x - \alpha)^2 + y^2 = \alpha^2$

- A) εφάπτεται στον x'
- B) διέρχεται από το σημείο $A(0, \alpha)$
- Γ) εφάπτεται στον $y'y$.

2. Η ευθεία $y = x + 1$ και ο κύκλος $x^2 + y^2 = 1$

- A) τέμνονται
- B) εφάπτονται
- Γ) δεν έχουν κοινά σημεία.

3. Έστω οι κύκλοι $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ και $(x - 2)^2 + y^2 = 4$. Το σημείο $M(1, 1)$ είναι

- A) εσωτερικό του ενός κύκλου και εξωτερικό του άλλου
- B) σημείο και των δύο κύκλων
- Γ) εσωτερικό και των δύο κύκλων
- Δ) εξωτερικό και των δύο κύκλων.

4. Έστω ο κύκλος με παραμετρικές εξισώσεις:

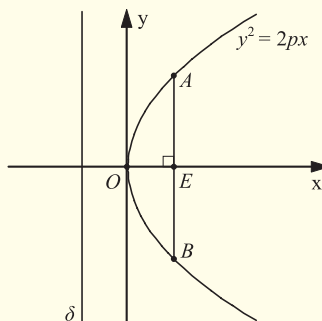
$$x = 2\sigma\upsilon\nu\varphi, \quad y = 2\eta\mu\varphi, \quad \text{όπου} \quad \varphi \in [0, 2\pi).$$

Το σημείο $A(1, \sqrt{3})$ είναι

- A) εσωτερικό του κύκλου
- B) εξωτερικό του κύκλου
- Γ) σημείο του κύκλου.

5. Στο διπλανό σχήμα η δ είναι η διευθετούσα και το E είναι η εστία της παραβολής $y^2 = 2px$. Το μήκος της χορδής AB είναι ίσο με:

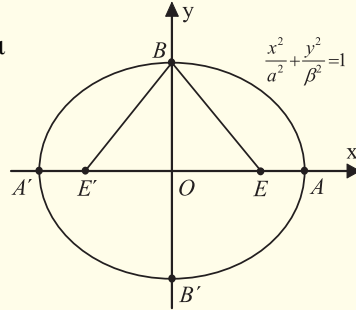
- A) $AB = \frac{p}{2}$, B) $AB = p$, Γ) $AB = 2p$,
- Δ) $AB = 4p$.



6. Στο διπλανό σχήμα τα σημεία E', E είναι οι εστίες της έλλειψης $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$.

Το μήκος του BE είναι

- A) μεγαλύτερο του α ,
B) μικρότερο του α ,
Γ) ίσο με α .



7. Στο ίδιο σχήμα αν το τρίγωνο BEE' είναι ισόπλευρο, τότε η εκκεντρότητα της έλλειψης είναι ίση με

- A) $\varepsilon = \frac{1}{2}$, B) $\varepsilon = 2$, Γ) $\varepsilon = 1$, Δ) $\varepsilon = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

8. Αν οι ελλείψεις $\frac{x^2}{6^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$ και $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1$, $\alpha > 2$ είναι όμοιες, τότε

- A) $\alpha = 6$, B) $\alpha = 12$, Γ) $\alpha = 3$, Δ) $\alpha = 4$.

9. Δίνεται η έλλειψη με παραμετρικές εξισώσεις

$$x = 5\sin\varphi \quad \text{και} \quad y = 4\eta\mu\varphi, \quad \varphi \in [0, 2\pi).$$

Το σημείο $M(7,0)$ είναι

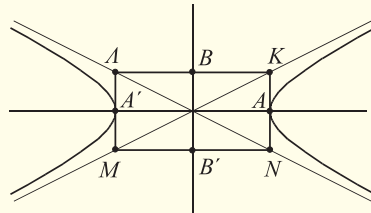
- A) εσωτερικό της έλλειψης, B) εξωτερικό της έλλειψης,
Γ) σημείο της έλλειψης.

10. Οι υπερβολές $\frac{x^2}{4^2} - \frac{y^2}{3^2} = 1$ και $\frac{y^2}{3^2} - \frac{x^2}{4^2} = 1$ έχουν

- A) ίδιες ασύμπτωτες και ίδια εκκεντρότητα,
B) διαφορετικές ασύμπτωτες και ίδια εκκεντρότητα,
Γ) ίδιες ασύμπτωτες και διαφορετική εκκεντρότητα,
Δ) διαφορετικές ασύμπτωτες και διαφορετικές εκκεντρότητες.

11. Στο διπλανό σχήμα το $KAMN$ είναι το ορθογώνιο βάσης της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$. Το μήκος OK είναι

- A) μεγαλύτερο του γ
B) ίσο με γ
Γ) μικρότερο του γ .



12. Έστω ο κύκλος $(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 = \rho^2$, $\alpha, \beta, \rho > 0$. Να συνδέσετε με μια γραμμή τα δεδομένα της πρώτης στήλης με τα αντίστοιχά τους στη δεύτερη στήλη

Ο κύκλος διέρχεται από την αρχή των αξόνων	$\alpha = \beta = \rho$
Ο κύκλος έχει το κέντρο του στον άξονα $x'x$	$\alpha = 0$
Ο κύκλος έχει το κέντρο του στον άξονα $y'y$	$\alpha^2 + \beta^2 = \rho^2$
Ο κύκλος εφάπτεται στον άξονα $x'x$	$\beta = 0$
Ο κύκλος εφάπτεται στον άξονα $y'y$	$\alpha = \beta \neq \rho$
Ο κύκλος εφάπτεται και στους δύο άξονες.	$\rho = \alpha$
	$\rho = \beta$
	$\alpha = \beta = 0$

13. Να συνδέσετε με μια γραμμή τα δεδομένα της πρώτης στήλης με τα αντίστοιχά τους στη δεύτερη στήλη

<u>Εξίσωση</u>	<u>Κωνική</u>
$9x^2 - y^2 = 0$	Έλλειψη
$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 6 = 0$	Υπερβολή
$y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$	Παραβολή
$4x^2 + y^2 - 8x + 2y + 4 = 0$	Ζεύγος Ευθειών
$x^2 - y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$	Κύκλος

14. Να συνδέσετε με μια γραμμή τα δεδομένα της πρώτης στήλης με τα αντίστοιχά τους στη δεύτερη στήλη

<u>Εκκεντρότητα</u>	<u>Κωνική</u>
$\frac{\sqrt{2}}{2}$	Κύκλος
0	Ισοσκελής υπερβολή
$\frac{4}{5}$	Υπερβολή
$\frac{5}{4}$	Έλλειψη
$\sqrt{2}$	